Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Науково-навчальний інститут фізико-технічний інститут
Кафедра інформаційної безпеки

Лабораторна робота №2

з дисципліни «Технологія блокчейн та розподілені системи»

Виконали:
студенти групи ФБ-51мп
Спускан Дарина Михайлівна,
Свердлик Іван Васильович

Перевірила:
асистент кафедри ММЗІ
Селюх Поліна Валентинівна

Дата захисту _____

Захищено з балом _____

Київ 2026

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ КРИПТОВАЛЮТ І СМАРТ-КОНТРАКТІВ 5

1.1. Сутність та принципи функціонування блокчейн-технології. 5

1.2. Особливість Bitcoin та Litecoin як публічних псевдонімних криптовалют. 6

1.3. Monero як криптовалюта із підвищеним рівнем конфіденційності. 9

1.4. Ethereum як середовище виконання смарт-контрактів. 11

РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ АНОНІМІЗАЦІЇ ТРАНЗАКЦІЙ У КРИПТОВАЛЮТІ MONERO 14

2.1. Поняття анонімності, псевдонімності та конфіденційності в криптовалютних системах. . . . 14

2.2. Кільцеві підписи як механізм приховування відправника транзакцій. 16

2.3. Stealth-адреси як механізм приховування одержувача транзакції. 17

2.4. Ring Confidential Transactions (RingCT) як механізм приховування суми переказу. 19

2.5. Комплексна оцінка ефективності механізмів анонімізації Monero. 20

РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ МЕТОДІВ ДЕАНОНІМІЗАЦІЇ MONERO ТА ОЦІНКА СКЛАДНОСТІ ПРОВЕДЕННЯ АТАК 22

3.1. Загальна класифікація атак деанонімізації криптовалютних транзакцій. 22

3.2. Статистичний аналіз транзакцій та особливості вибору mixins. 23

3.3. Аналіз часових і поведінкових характеристик транзакцій. 24

3.4. Мережеві атаки та деанонімізація на рівні мережевої інфраструктури. 25

3.5. Оцінка складності, обмежень і практичної реалізованості атак деанонімізації Monero. . . . 26

РОЗДІЛ 4. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ АНОНІМНИХ КРИПТОВАЛЮТ У ПОРІВНЯННІ З BITCOIN ТА LITECOIN 29

4.1. Порівняння прозорості та конфіденційності транзакцій. 29

4.2. Втрати ефективності анонімних криптовалют як наслідок посилення приватності. 30

4.3. Порівняння Monero, Bitcoin і Litecoin за технічними та експлуатаційними характеристиками. 30

4.4. Узагальнення компромісу між анонімністю, прозорістю та ефективністю. 31

РОЗДІЛ 5. ОЦІНКА ТА ОБГРУНТУВАННЯ РЕСУРСІВ НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ СМАРТ-КОНТРАКТІВ 33

5.1. Поняття Gas та Ether як основи ресурсної моделі Ethereum. 33

5.2. Принципи обчислення вартості виконання смарт-контрактів. 34

5.3. Фактори, що впливають на споживання gas у смарт-контрактах. 35

5.4. Оцінка та обгрунтування необхідних ресурсів для функціонування смарт-контракту. . . . 36

5.5. Узагальнення ресурсної ефективності смарт-контрактів у контексті Ethereum. 36

ВИСНОВКИ 38

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 40

ВСТУП

У сучасних умовах стрімкого розвитку цифрових технологій криптовалюти та блокчейн-системи стали важливим елементом глобальної фінансової та інформаційної інфраструктури. Вони вже давно вийшли за межі експериментальних цифрових активів і сьогодні розглядаються не лише як інструмент здійснення електронних платежів, але й як основа для побудови децентралізованих сервісів, автономних фінансових механізмів, систем зберігання даних та програмованих цифрових середовищ. Однією з ключових переваг блокчейн-технології є забезпечення незмінності записів, прозорості транзакцій і відсутності централізованого контролю. Водночас саме ці властивості породжують низку нових проблем, серед яких особливе місце займають питання конфіденційності, анонімності користувачів та ефективності використання обчислювальних і фінансових ресурсів у децентралізованих мережах.

Перші покоління криптовалют, зокрема Bitcoin і Litecoin, були створені як децентралізовані платіжні системи, здатні функціонувати без участі центральних банків чи посередників. Проте, попри поширене уявлення про їхню повну анонімність, на практиці такі системи забезпечують лише псевдонімність. Адреси користувачів у блокчейні не містять прямих персональних даних, однак самі транзакції є публічними, постійно доступними для аналізу та можуть бути пов’язані між собою за допомогою різних методів кластеризації, графового аналізу, статистичних моделей і зовнішніх джерел інформації. Це означає, що за певних умов реальна конфіденційність учасників таких мереж може бути істотно нижчою, ніж здається на перший погляд.

У зв’язку з цим виникла потреба у створенні криптовалют, орієнтованих не лише на децентралізацію та надійність, а й на забезпечення підвищеного рівня приватності транзакцій. Однією з найбільш відомих і технічно розвинених анонімних криптовалют є Monero. На відміну від класичних публічних блокчейнів, Monero використовує комплекс криптографічних механізмів, спрямованих на приховування ключових параметрів транзакції: особи відправника, особи одержувача та суми переказу. Для цього застосовуються кільцеві підписи, stealth-адреси та конфіденційні транзакції типу RingCT. Такий підхід значно ускладнює аналіз ланцюга транзакцій і робить Monero одним із найяскравіших прикладів реалізації принципів фінансової конфіденційності у децентралізованих системах. Водночас жодна система захисту не є абсолютно досконалою, а отже актуальним залишається питання дослідження не лише механізмів анонімізації, а й можливих методів деанонімізації, які можуть грунтуватися як на криптографічному аналізі, так і на статистичних, мережевих, поведінкових або організаційних підходах. Особливий інтерес становить оцінка складності проведення таких атак, а також аналіз того, наскільки реальною є повна або часткова деанонімізація транзакцій у практичних умовах.

Разом із розвитком криптовалют як засобів обміну цифровими активами окремим важливим напрямом еволюції блокчейн-систем стало створення платформ, здатних виконувати програмний код у децентралізованому середовищі. Найвідомішим прикладом такої платформи є Ethereum, який реалізував концепцію

смарт-контрактів - програм, що автоматично виконують закладену в них логіку без необхідності участі посередника. Смарт-контракти відкрили можливість створення децентралізованих фінансових сервісів, токенів, механізмів голосування, цифрових реєстрів, бірж, систем ідентифікації та багатьох інших застосувань. Однак виконання будь-якого коду в розподіленій мережі вимагає використання обчислювальних ресурсів, а отже потребує механізму їх точного обліку та економічного регулювання. Саме для цього в мережі Ethereum запроваджено поняття gas (газ) як одиниці вимірювання обчислювальних витрат і ether (ефір) як економічного ресурсу, за допомогою якого оплачується виконання операцій.

Проблематика анонімності криптовалют і ресурсної ефективності смарт-контрактів на перший погляд може виглядати як два різні напрями дослідження, однак насправді вони об'єднані спільною ідеєю пошуку балансу між функціональністю, безпекою, приватністю та ефективністю блокчейн-систем. Якщо у випадку Monero головним завданням є приховування транзакційних даних і захист користувача від аналітичного спостереження, то у випадку Ethereum центральною проблемою стає контроль обчислювального навантаження, забезпечення передбачуваності витрат і запобігання нераціональному використанню мережевих ресурсів. У цьому сенсі сучасні блокчейн-платформи демонструють різні архітектурні пріоритети: одні максимізують приватність, інші - програмованість, але в обох випадках реалізація цих властивостей потребує складних технічних і економічних компромісів.

Актуальність обраної теми зумовлена кількома чинниками. По-перше, у сучасному цифровому середовищі зростає значення захисту фінансової конфіденційності, а отже дослідження механізмів анонімізації криптовалютних транзакцій є надзвичайно важливим як з технічної, так і з правової та безпекової точок зору. По-друге, анонімні криптовалюти часто стають предметом дискусій щодо їхньої стійкості до аналітичного відстеження, тому дослідження можливостей і складності атак деанонімізації має не лише теоретичну, а й практичну цінність. По-третє, активне використання смарт-контрактів у фінансових, організаційних і сервісних системах вимагає розуміння ресурсної моделі їхнього функціонування, зокрема механізмів оцінки та обгрунтування витрат gas і ether. Усе це робить комплексний аналіз анонімності транзакцій і ресурсного забезпечення смарт-контрактів актуальним завданням у межах сучасних досліджень блокчейн-технологій.

Метою даної роботи є дослідження методів анонімізації та деанонімізації криптовалютних транзакцій на прикладі Monero, аналіз складності проведення атак деанонімізації та втрат ефективності анонімних криптовалют у порівнянні з Bitcoin і Litecoin, а також оцінка й обгрунтування ресурсів, необхідних для функціонування смарт-контрактів у мережі Ethereum.

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ КРИПТОВАЛЮТ І СМАРТ-КОНТРАКТІВ

1.1. Сутність та принципи функціонування блокчейн-технології.

Блокчейн-технологія є однією з найважливіших інновацій у сфері цифрових інформаційних систем, що стала основою для функціонування криптовалют, смарт-контрактів і децентралізованих сервісів. У загальному розумінні блокчейн являє собою розподілений реєстр даних, у якому інформація зберігається у вигляді послідовного ланцюга блоків, криптографічно пов'язаних між собою. Головною особливістю такої моделі є відсутність єдиного централізованого органу керування, оскільки зберігання, перевірка та оновлення даних здійснюються одночасно багатьма учасниками мережі.

Основною структурною одиницею блокчейну є блок, який містить набір транзакцій або інших записів, що були перевірені та підтверджені мережею. Кожен новий блок включає криптографічний хеш попереднього блоку, завдяки чому формується безперервний ланцюг даних. Використання хешування забезпечує цілісність інформації, оскільки навіть незначна зміна вмісту одного блоку призводить до зміни його хешу та порушення зв'язку з наступними блоками. Саме це створює високий рівень стійкості блокчейну до підробки або несанкціонованого редагування вже записаної інформації.

Важливим принципом функціонування блокчейн-систем є децентралізація. На відміну від традиційних баз даних, де всі записи контролюються центральним сервером або адміністратором, у блокчейні однакові або узгоджені копії реєстру підтримуються великою кількістю вузлів мережі. Кожен вузол може брати участь у перевірці нових транзакцій, зберіганні інформації та підтриманні актуального стану системи. Такий підхід зменшує залежність від одного центру керування, підвищує стійкість системи до збоїв і ускладнює можливість зовнішнього втручання або маніпуляцій із даними.

Для забезпечення узгодженості стану реєстру в розподіленому середовищі використовуються механізми консенсусу. Їхнє основне призначення полягає у визначенні того, яка саме версія реєстру є правильною, а також у встановленні правил додавання нових блоків до мережі. Саме завдяки механізмам консенсусу блокчейн може функціонувати без централізованого контролю та зберігати єдину узгоджену історію транзакцій серед усіх учасників мережі.

Ще однією характерною рисою блокчейн-технології є прозорість. У більшості публічних блокчейн-систем історія транзакцій доступна для перегляду будь-якому користувачу, що забезпечує високий рівень перевірюваності та аудиту. Водночас така відкритість створює і певні виклики, пов'язані з конфіденційністю даних, оскільки доступність інформації про транзакції може полегшувати її подальший аналіз.

Функціонування блокчейн-систем також грунтується на використанні криптографії відкритого ключа. Користувачі взаємодіють із мережею за допомогою цифрових адрес і криптографічних ключів, що дозволяє

підтверджувати справжність транзакцій та забезпечувати контроль над цифровими активами. У результаті блокчейн поєднує відкритість реєстру з криптографічним захистом прав доступу до інформації та ресурсів.

Попри значні переваги, серед яких децентралізація, незмінність записів, прозорість і стійкість до підробки, блокчейн-технологія має й певні обмеження. До них належать проблеми масштабованості, продуктивності, ресурсомісткості та конфіденційності, особливо у випадку публічних мереж. Саме тому різні блокчейн-системи реалізують різні архітектурні підходи залежно від того, які властивості для них є пріоритетними: прозорість, приватність, швидкодія чи програмованість.

Отже, блокчейн-технологія являє собою децентралізовану систему зберігання та підтвердження даних, що функціонує на основі криптографічного захисту, розподіленого реєстру та механізмів консенсусу. Її базові принципи стали фундаментом для розвитку сучасних криптовалютних систем і платформ виконання смарт-контрактів, що зумовлює необхідність подальшого аналізу їхніх особливостей, переваг і обмежень.

1.2. Особливість Bitcoin та Litecoin як публічних псевдонімних криптовалют.

Bitcoin і Litecoin належать до числа найвідоміших криптовалют, які функціонують на основі публічного блокчейну та використовуються переважно як засіб збереження і передачі цифрової вартості. Обидві системи побудовані на схожих технічних принципах і належать до класу децентралізованих платіжних мереж, у яких операції між користувачами здійснюються без участі центрального банку, фінансового посередника чи іншого контролюючого органу. Водночас, попри спільну архітектурну основу, Bitcoin і Litecoin мають певні відмінності в параметрах функціонування, однак у контексті конфіденційності вони реалізують дуже подібний підхід.

#	Name	Price	24H %	7D %	30D %	90D %	Market Cap	24H Vol	ATH	% ATH
1	Bitcoin BTC	$66,549.35	+0.29%	-6.49%	+1.25%	-24.45%	$1.33T	$39.38B	$126,198.07	-47.27%
21	Litecoin LTC	$53.28	-0.20%	-4.34%	-0.94%	-31.51%	$4.1B	$347.87M	$412.96	-87.10%

Рисунок 1. Частка BTC та LTC станом на сьогодні

Однією з головних особливостей Bitcoin і Litecoin є те, що вони є публічними криптовалютами. Це означає, що вся історія транзакцій у таких мережах є відкритою та доступною для перегляду будь-якому учаснику або зовнішньому спостерігачу. Кожна транзакція, адреса, сума переказу та зв’язок між входами й виходами транзакцій зберігаються у відкритому реєстрі та можуть бути проаналізовані за допомогою спеціалізованих інструментів. Така прозорість підвищує рівень перевірюваності системи, дозволяє незалежно підтверджувати коректність операцій і сприяє формуванню довіри до блокчейн-мережі без необхідності централізованого аудиту.

Разом із тим Bitcoin і Litecoin не забезпечують повної анонімності користувачів. Їх правильніше розглядати як псевдонімні системи, оскільки замість реальних імен або персональних даних у транзакціях використовуються

криптографічні адреси. На перший погляд це створює враження анонімності, адже адреса сама по собі не містить прямої інформації про особу власника. Проте, якщо така адреса в певний момент буде пов'язана з конкретною людиною, організацією, біржею або сервісом, стає можливим аналіз не лише однієї окремої транзакції, а й усієї історії операцій, пов'язаних із цією адресою. Саме тому псевдонімність у публічних блокчейн-системах не є тотожною справжній конфіденційності.

Важливою особливістю Bitcoin і Litecoin є те, що відкритість блокчейну створює сприятливі умови для проведення аналітики транзакцій. Завдяки графовому аналізу, кластеризації адрес, вивченню шаблонів поведінки користувачів і кореляції з зовнішніми джерелами даних можливо встановлювати зв'язки між різними адресами та оцінювати структуру руху цифрових активів. У багатьох випадках аналітичні методи дозволяють не лише відстежувати фінансові потоки, а й робити припущення щодо належності певних адрес конкретним сервісам, біржам, організаціям або окремим користувачам. Це означає, що прозорість таких мереж є одночасно і перевагою з точки зору перевірюваності, і обмеженням з точки зору приватності.

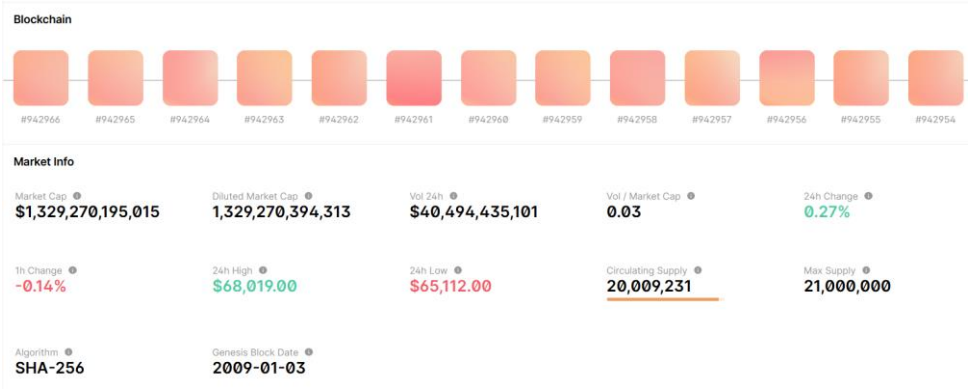


Рисунок 2. Загальний стан мережі (BTC) та візуалізація ланцюга блоків

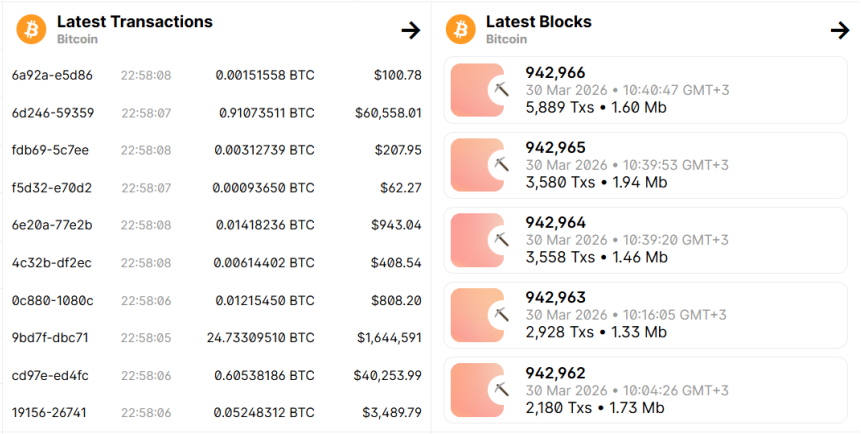


Рисунок 3. Транзакції та блоки (BTC) в реальному часі

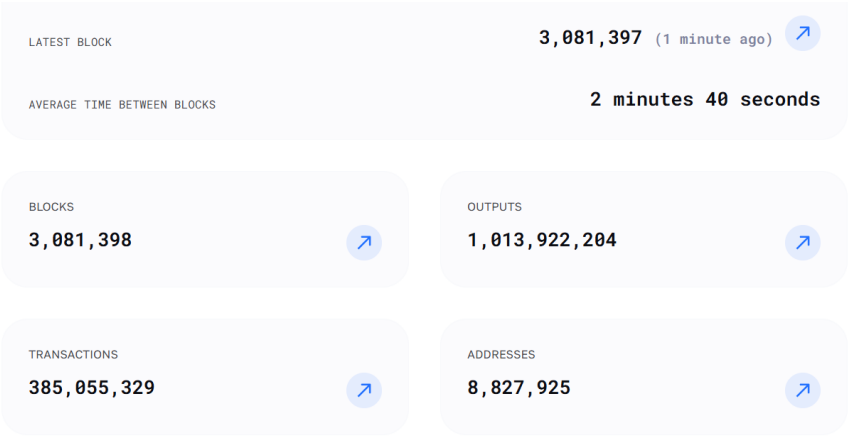
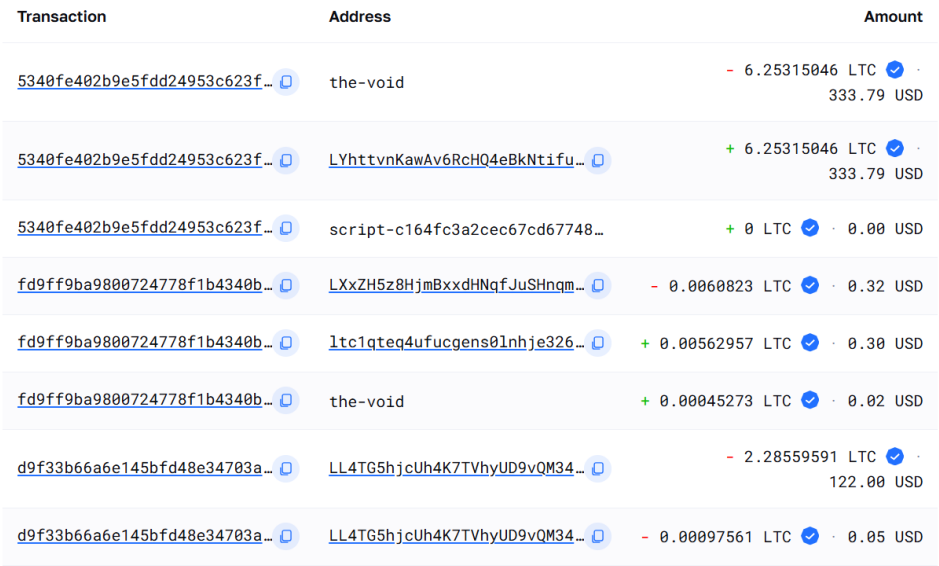


Рисунок 4. Загальний стан мережі (LTC)

Рисунок 5. Останній блок (LTC) та детальна інформація щодо нього



Transaction	Address	Amount
5340fe402b9e5fdd24953c623f…	the-void	- 6.25315046 LTC · 333.79 USD
5340fe402b9e5fdd24953c623f…	LYhttvnKawAv6RcHQ4eBkNtifu…	+ 6.25315046 LTC · 333.79 USD
5340fe402b9e5fdd24953c623f…	script-c164fc3a2cec67cd67748…	+ 0 LTC · 0.00 USD
fd9ff9ba9800724778f1b4340b…	LXxZH5z8HjmBxxdHNqfJuSHnqm…	- 0.0060823 LTC · 0.32 USD
fd9ff9ba9800724778f1b4340b…	ltc1qteq4ufucgens0lnhje326…	+ 0.00562957 LTC · 0.30 USD
fd9ff9ba9800724778f1b4340b…	the-void	+ 0.00045273 LTC · 0.02 USD
d9f33b66a6e145bfd48e34703a…	LL4TG5hjcUh4K7TVhyUD9vQM34…	- 2.28559591 LTC · 122.00 USD
d9f33b66a6e145bfd48e34703a…	LL4TG5hjcUh4K7TVhyUD9vQM34…	- 0.00097561 LTC · 0.05 USD

Рисунок 6. Main Events з останнього блоку (LTC)

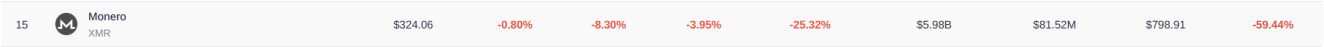
Bitcoin є першою та найбільш відомою криптовалютою, яка започаткувала практичне застосування блокчейн-технології у фінансовій сфері. Саме вона заклала основні принципи децентралізованої цифрової валюти, зокрема використання відкритого реєстру, цифрових підписів, механізму консенсусу та моделі обліку транзакцій. Litecoin був створений пізніше як технічно подібна, але дещо модифікована система, орієнтована на швидше підтвердження транзакцій і певну оптимізацію параметрів роботи мережі. Зокрема, Litecoin характеризується коротшим часом формування блоку та деякими технічними відмінностями в алгоритмічній реалізації, однак у питанні конфіденційності він не відходить від

загальної логіки Bitcoin і також залишається переважно прозорою псевдонімною системою.

З точки зору безпеки та прозорості Bitcoin і Litecoin мають низку переваг. Відкритий характер блокчейну забезпечує можливість незалежної перевірки історії транзакцій, спрощує аудит, зменшує ризик прихованих змін у системі та підвищує загальну довіру до функціонування мережі. Така модель є зручною для аналітики, моніторингу стану мережі та виявлення підозрілих фінансових операцій. Однак з погляду конфіденційності цей підхід має очевидні обмеження, оскільки повна прозорість транзакційної історії може призводити до втрати фінансової приватності користувачів, особливо у випадках, коли адреси можуть бути пов'язані з реальною особою через біржі, платіжні сервіси або інші зовнішні канали ідентифікації.

1.3. Monero як криптовалюта із підвищеним рівнем конфіденційності.

На тлі розвитку публічних блокчейн-систем, у яких транзакції залишаються відкритими для аналізу, виникла потреба у створенні криптовалют, здатних забезпечувати вищий рівень фінансової приватності. Однією з найбільш відомих і технологічно орієнтованих на конфіденційність криптовалют є Monero. На відміну від Bitcoin і Litecoin, де користувачі фактично взаємодіють у прозорому середовищі псевдонімних адрес, Monero спроєктована таким чином, щоб ускладнити або зробити практично неможливим пряме відстеження транзакційної активності в межах блокчейну.



15	Monero XMR	$324.06	-0.80%	-8.30%	-3.95%	-25.32%	$5.98B	$81.52M	$798.91	-59.44%

Рисунок 7. Частка Monero на ринку сьогодення

Головною особливістю Monero є те, що конфіденційність у цій системі не є додатковою функцією або опціональним режимом, а закладена в саму архітектуру мережі. Це означає, що механізми захисту приватності застосовуються до транзакцій за замовчуванням, без необхідності окремого вибору з боку користувача. Такий підхід суттєво відрізняє Monero від багатьох інших криптовалют, у яких підвищення рівня анонімності або конфіденційності може вимагати використання сторонніх сервісів, додаткових протоколів чи спеціальних режимів роботи. У випадку Monero захист транзакційної інформації є вбудованою властивістю системи, що робить її одним із найхарактерніших прикладів privacy-oriented криптовалют.

Концептуально Monero спрямована на приховування ключових параметрів транзакції, які в більшості публічних блокчейнів залишаються відкритими для аналізу. Насамперед ідеться про особу відправника, особу одержувача та суму переказу. У класичних блокчейн-системах саме ці три компоненти формують основу для подальшого відстеження фінансових потоків і побудови аналітичних зв'язків між користувачами. Monero, навпаки, реалізує підхід, за якого спостерігач не повинен мати змоги легко визначити, хто саме ініціював транзакцію, кому були передані кошти та який обсяг активів був переказаний. Саме така модель дозволяє суттєво зменшити аналітичну прозорість мережі та підвищити рівень приватності

користувачів.

Важливою перевагою Monero є те, що її архітектура орієнтована не лише на приховування окремих технічних параметрів транзакції, а й на ускладнення побудови цілісної картини фінансової поведінки користувача. Якщо у випадку Bitcoin або Litecoin аналіз кількох пов'язаних адрес може дозволити сформувати уявлення про структуру активів, частоту операцій чи характер фінансової активності, то Monero прагне мінімізувати таку можливість уже на рівні базового протоколу. Це робить її значно стійкішою до стандартних підходів блокчейн-аналітики та створює зовсім інший баланс між прозорістю системи і конфіденційністю користувача.

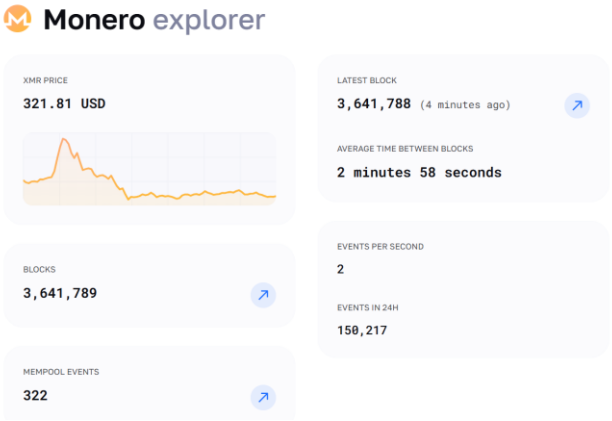


Рисунок 8. Загальний стан XMR

Рисунок 9. Останній блок (XMR) та детальна інформація щодо нього

Transaction	Address	Amount
3abb1e2d432f153d43791bea74…	the-void	- 0.6221571 XMR · 200.21 USD
3abb1e2d432f153d43791bea74…	shielded-pool	+ 0.6221571 XMR · 200.21 USD
06f40e92f1f7a4c90b638077a9…	shielded-pool	- ?
06f40e92f1f7a4c90b638077a9…	shielded-pool	- ?
06f40e92f1f7a4c90b638077a9…	shielded-pool	+ ?
06f40e92f1f7a4c90b638077a9…	shielded-pool	+ ?
06f40e92f1f7a4c90b638077a9…	the-void	+ 0.00888 XMR · 2.85 USD
71eda73633dd8e84beb410467f…	shielded-pool	- ?

Рисунок 10. Main Events, де помітно різницю з попередніми двома

Monero займає важливе місце в розвитку криптовалютних систем саме як приклад реалізації підвищеного рівня приватності у відкритому децентралізованому середовищі. Вона демонструє, що блокчейн може використовуватися не лише як інструмент максимальної прозорості, а і як технологія, у межах якої можливо поєднати децентралізацію з механізмами захисту конфіденційності. У цьому сенсі Monero стала відповіддю на обмеження ранніх криптовалют, які хоча й забезпечували незалежність від централізованих посередників, але не гарантували належного рівня фінансової приватності.

Водночас підвищений рівень конфіденційності в Monero має не лише переваги, а й певні обмеження. Складніші механізми захисту приватності, як правило, супроводжуються більшими обчислювальними витратами, складнішою структурою транзакцій, підвищеним навантаженням на мережу та меншою прозорістю для зовнішнього аудиту. Крім того, зниження аналітичної прозорості ускладнює не лише відстеження транзакцій сторонніми спостерігачами, а й загальний аналіз активності мережі. Таким чином, Monero демонструє характерний для сучасних блокчейн-систем компроміс між конфіденційністю, ефективністю та рівнем відкритості.

1.4. Ethereum як середовище виконання смарт-контрактів.

Поряд із розвитком криптовалют як засобів обміну цифровими активами, блокчейн-технологія еволюціонувала у напрямі створення платформ, здатних виконувати програмний код у децентралізованому середовищі. Найбільш відомим прикладом такої платформи є Ethereum, який значно розширив функціональні можливості блокчейну, перетворивши його з інструмента зберігання транзакцій у середовище для реалізації програмованої логіки.

Рисунок 11. Частка Ethereum на ринку сьогодення

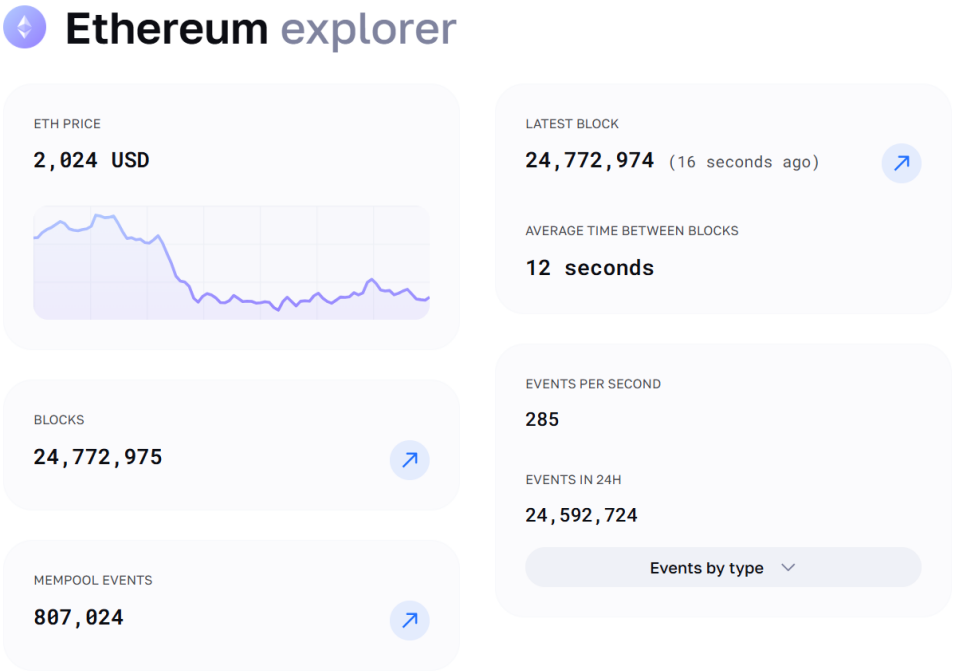


Рисунок 12. Загальний стан ETH

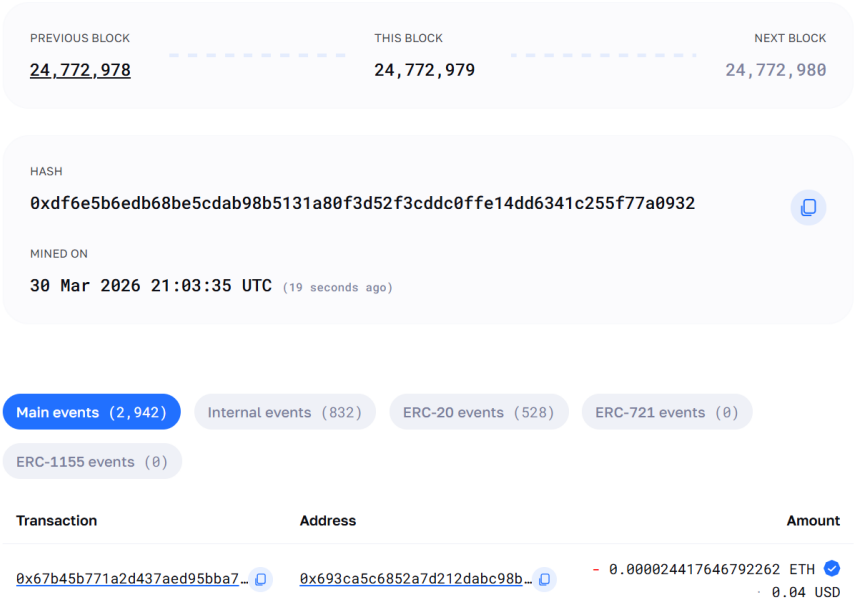


Рисунок 13. Останній блок та Main Events

Ключовим елементом цієї концепції є смарт-контракти - програмні модулі, що автоматично виконують визначені умови без участі посередників. На відміну від традиційних контрактів, які потребують контролю та виконання з боку третіх осіб, смарт-контракти реалізуються у вигляді коду, який виконується у блокчейн-мережі та забезпечує передбачуваний і незмінний результат за заданих умов. Це дозволяє автоматизувати широкий спектр процесів, включаючи фінансові операції, облік активів, голосування, управління доступом та взаємодію між учасниками децентралізованих систем.

Виконання смарт-контрактів у мережі Ethereum забезпечується спеціалізованим середовищем - віртуальною машиною, яка виконує код однаково

на всіх вузлах мережі. Такий підхід гарантує, що результати виконання програм будуть однаковими незалежно від того, на якому саме вузлі відбувається обчислення. Це є критично важливим для підтримання узгодженості стану блокчейну, оскільки всі учасники мережі повинні погоджуватися не лише щодо транзакцій, а й щодо результатів виконання програмного коду.

Однією з основних переваг Ethereum є можливість створення децентралізованих застосунків, які функціонують без централізованого сервера або керуючого органу. Такі застосунки можуть працювати на основі смарт-контрактів, забезпечуючи прозорість, автоматичність і незмінність виконання закладеної логіки. У результаті формується новий тип цифрових систем, у яких довіра до учасників замінюється довірою до коду та математичних принципів, що лежать в основі блокчейн-технології.

Водночас розширення функціональності блокчейну за рахунок виконання програмного коду призводить до появи нових викликів. На відміну від простих транзакцій, виконання смарт-контрактів вимагає використання обчислювальних ресурсів, що створює додаткове навантаження на мережу. Кожна операція, виконана в межах смарт-контракту, потребує певного обсягу обчислень, які мають бути виконані всіма вузлами, що беруть участь у підтриманні мережі. Це, у свою чергу, зумовлює необхідність обмеження складності виконуваного коду та впровадження механізмів контролю ресурсів.

Ще одним важливим аспектом є те, що програмованість блокчейну підвищує складність системи в цілому. Смарт-контракти, як і будь-яке програмне забезпечення, можуть містити помилки або вразливості, які здатні призводити до небажаних наслідків. Оскільки код, розміщений у блокчейні, зазвичай є незмінним після розгортання, виправлення таких помилок може бути ускладненим або вимагати складних процедур оновлення. Це підкреслює важливість ретельного проєктування та перевірки смарт-контрактів перед їх використанням у реальних умовах.

Таким чином, Ethereum являє собою блокчейн-платформу нового покоління, яка поєднує можливості зберігання транзакцій із виконанням програмного коду у децентралізованому середовищі. Запровадження смарт-контрактів дозволило суттєво розширити сферу застосування блокчейн-технології, однак одночасно поставило нові вимоги до ефективності використання ресурсів, безпеки програмної реалізації та управління обчислювальним навантаженням. Саме ці особливості роблять Ethereum ключовим об’єктом дослідження в контексті аналізу ресурсної моделі функціонування смарт-контрактів.

РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ АНОНІМІЗАЦІЇ ТРАНЗАКЦІЙ У КРИПТОВАЛЮТІ MONERO

2.1. Поняття анонімності, псевдонімності та конфіденційності в криптовалютних системах.

Одним із ключових аспектів аналізу сучасних криптовалютних систем є правильне розуміння категорій анонімності, псевдонімності та конфіденційності, оскільки саме ці поняття визначають рівень захищеності користувача від спостереження, відстеження та ідентифікації в межах блокчейн-мережі. У повсякденному використанні ці терміни часто ототожнюються або використовуються як взаємозамінні, однак у технічному та науковому контексті вони мають різний зміст і відображають різні властивості цифрових платіжних систем. Для коректного дослідження криптовалют, орієнтованих на приватність, зокрема Monero, важливо чітко розмежувати ці поняття та визначити, які саме характеристики блокчейн-системи вони описують.

Анонімність у загальному розумінні передбачає неможливість встановлення особи учасника певної дії або операції. У контексті криптовалют це означає, що спостерігач не повинен мати змоги визначити, хто саме ініціював транзакцію або хто є її одержувачем. Повна анонімність передбачає відсутність надійного зв'язку між транзакцією та конкретним користувачем навіть у разі доступу до відкритих даних мережі. На практиці досягнення абсолютної анонімності в блокчейн-системах є складним завданням, оскільки сама природа розподіленого реєстру передбачає фіксацію та збереження інформації про всі транзакції. Саме тому більшість криптовалют не забезпечують повної анонімності в строгому значенні цього терміна, а реалізують лише окремі механізми підвищення рівня приватності.

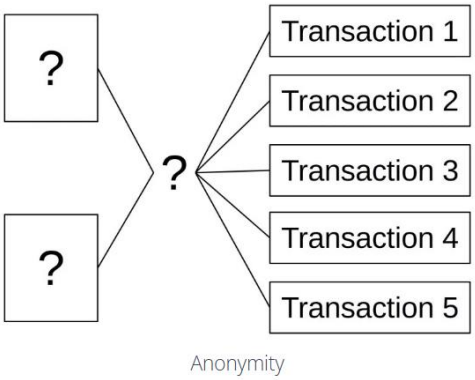


Рисунок 14. Візуалізація поняття анонімності

Псевдонімність є більш поширеною властивістю криптовалютних систем і означає, що замість реальної особи в мережі використовується певний умовний ідентифікатор, наприклад криптографічна адреса. У таких системах користувач не зобов'язаний розкривати своє ім'я чи інші персональні дані безпосередньо в блокчейні, однак усі його дії можуть бути пов'язані з певним сталим цифровим ідентифікатором. Це означає, що доти, доки адреса не асоційована з конкретною

особою, користувач формально залишається невідомим, але в разі встановлення такого зв'язку стає можливою ретроспективна аналітика всієї історії транзакцій. Саме така модель характерна для Bitcoin і Litecoin, де користувачі діють не під власними іменами, а через цифрові адреси, однак усі їхні транзакції є відкритими для спостереження та аналізу.

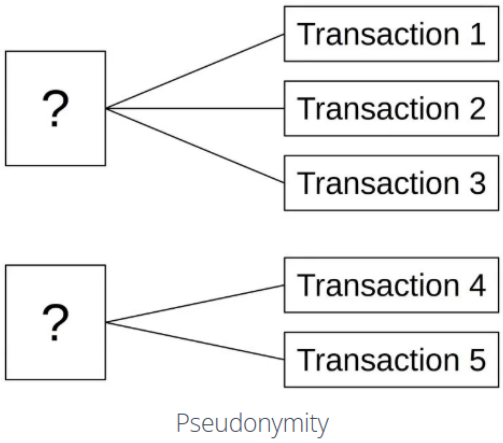


Рисунок 15. Візуалізація поняття псевдонімності

Конфіденційність у криптовалютних системах є ширшим поняттям, ніж анонімність, і стосується не лише приховування особи користувача, а й захисту самої інформації про транзакцію. Це включає приховування або обмеження доступу до таких даних, як сума переказу, адреса одержувача, джерело коштів, структура зв'язків між транзакціями та інші метадані, які можуть бути використані для подальшого аналізу. Інакше кажучи, конфіденційність охоплює весь комплекс заходів, спрямованих на унеможливлення побудови повної картини фінансової активності користувача. У цьому сенсі криптовалюта може не забезпечувати абсолютної анонімності, але водночас істотно підвищувати рівень конфіденційності шляхом приховування критично важливих параметрів транзакцій.

У межах блокчейн-систем важливим є також розмежування понять простежуваності та зв'язуваності транзакцій. Простежуваність означає можливість відстеження руху активів від однієї транзакції до іншої, тобто побудови повного або часткового маршруту переміщення коштів у мережі. Зв'язуваність, своєю чергою, передбачає можливість встановлення факту, що кілька різних транзакцій, адрес або операцій пов'язані між собою та належать одному користувачу або одному джерелу активності. Саме ці властивості часто стають основою для подальшої деанонімізації, навіть якщо в системі не розкриваються прямі персональні дані. Тому високий рівень конфіденційності в криптовалютній системі передбачає не лише приховування імені користувача, а й зниження можливості аналітичного пов'язування його дій у межах блокчейну.

У більшості публічних криптовалют рівень конфіденційності залишається обмеженим саме через відкритість транзакційного реєстру. Навіть за відсутності прямої персональної інформації доступність історії переказів, сум транзакцій та структури зв'язків між адресами створює сприятливі умови для застосування методів блокчейн-аналітики. У результаті користувач може залишатися

формально невідомим, але водночас бути достатньо прозорим з погляду фінансової поведінки. Саме це і пояснює, чому псевдонімність не можна ототожнювати з повноцінною анонімністю або високою конфіденційністю.

2.2. Кільцеві підписи як механізм приховування відправника транзакцій.

Одним із ключових механізмів забезпечення конфіденційності в криптовалюті Monero є використання кільцевих підписів, які дозволяють приховати реального відправника транзакції серед набору можливих учасників. На відміну від традиційних цифрових підписів, де можна однозначно перевірити, який саме користувач підписав транзакцію, кільцевий підпис побудований таким чином, щоб підтвердити лише те, що транзакцію підписав хтось із певної групи учасників, але без можливості визначити, хто саме. Саме ця властивість робить кільцеві підписи одним із центральних елементів анонімізації в мережі Monero.

З технічної точки зору кільцевий підпис можна розглядати як криптографічний механізм, у межах якого реальний вхід транзакції змішується з іншими схожими виходами, взятими з блокчейну, що виступають у ролі так званих приманок або фонових елементів. У результаті для зовнішнього спостерігача всі ці елементи виглядають як потенційно справжні, і він не може з достатньою точністю визначити, який саме з них був фактично використаний для формування транзакції. Таким чином, відбувається приховування джерела коштів і ускладнюється простеження фінансових потоків.

Сутність цього підходу полягає в тому, що транзакція в Monero не посилається відкрито на один конкретний вхід, як це відбувається в багатьох інших криптовалютах, а формує групу можливих входів, серед яких реальний є лише одним із кількох. Для стороннього аналітика це означає, що зв’язок між витраченими коштами та попередньою транзакцією стає невизначеним. Унаслідок цього значно ускладнюється побудова повного ланцюга руху активів, оскільки вже на етапі встановлення відправника з’являється множина альтернативних варіантів.

Важливою особливістю кільцевих підписів є те, що вони не просто приховують інформацію, а роблять це з можливістю криптографічної перевірки коректності транзакції. Іншими словами, мережа все одно може впевнитися, що користувач має право витратити відповідні кошти, однак без розкриття того, який саме конкретний вихід був використаний. Це дозволяє поєднати конфіденційність із вимогою до коректності функціонування блокчейн-системи, оскільки захист приватності не повинен порушувати загальну перевірюваність транзакцій.

Окремо слід зазначити, що використання кільцевих підписів потребує також механізму запобігання повторному витрачанню одних і тих самих коштів. Якщо джерело транзакції приховане, то мережа все одно повинна мати змогу визначити, чи не були відповідні активи вже використані раніше. У Monero для цього застосовуються спеціальні криптографічні маркери, які дозволяють виявити факт повторного використання входу без розкриття його справжньої ідентичності. Завдяки цьому система зберігає баланс між анонімністю та захистом від подвійного витрачання.

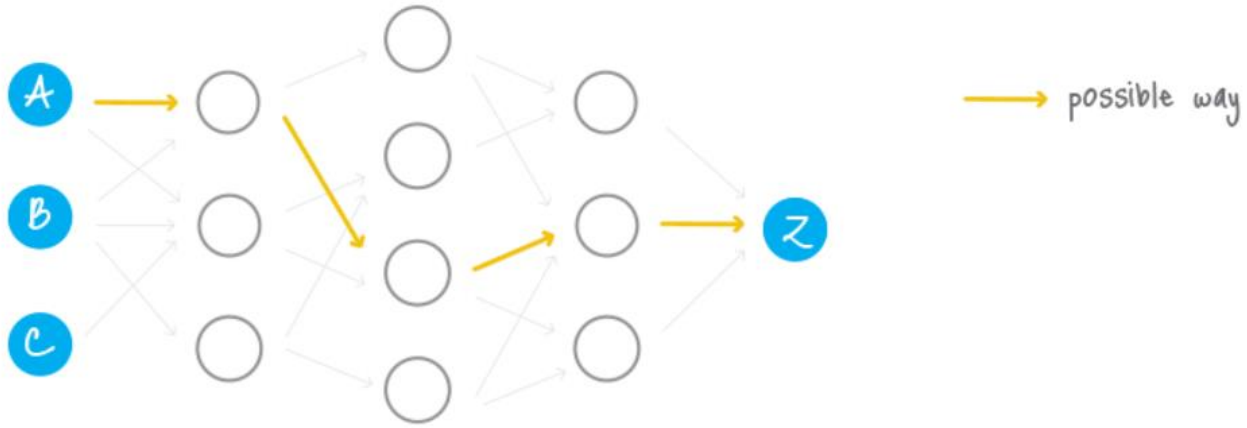


Рисунок 16. Ring-signature

Ефективність кільцевих підписів як механізму приховування відправника значною мірою залежить від розміру групи, у межах якої змішується реальний вхід. Чим більше можливих варіантів містить така група, тим складніше зовнішньому спостерігачеві встановити справжнє джерело транзакції. Водночас збільшення цього набору впливає на обсяг транзакції та може підвищувати обчислювальне навантаження на мережу. Саме тому кільцеві підписи демонструють характерний для анонімних криптовалют компроміс: підвищення рівня приватності супроводжується зростанням технічної складності та певними втратами ефективності.

2.3. Stealth-адреси як механізм приховування одержувача транзакції.

Ще одним важливим елементом забезпечення конфіденційності в криптовалюті Monero є використання так званих stealth-адрес, які дозволяють приховати інформацію про одержувача транзакції. На відміну від публічних блокчейн-систем, де адреса отримувача прямо вказується в транзакції та може бути використана для подальшого аналізу, у Monero застосовується підхід, за якого фактична адреса користувача не з’являється у відкритому вигляді в блокчейні. Це суттєво ускладнює можливість встановлення зв’язку між різними транзакціями, що надходять одному і тому самому одержувачу.

Суть використання stealth-адрес полягає в тому, що для кожної окремої транзакції формується унікальна одноразова адреса, яка використовується лише один раз і не повторюється в майбутньому. Хоча користувач має постійну публічну адресу, вона фактично не використовується безпосередньо під час проведення транзакцій. Натомість на її основі генерується нова адреса, яка виглядає як незалежний і не пов’язаний із попередніми записами ідентифікатор. У результаті навіть якщо один і той самий користувач отримує багато платежів, у блокчейні вони виглядають так, ніби були відправлені різним одержувачам.

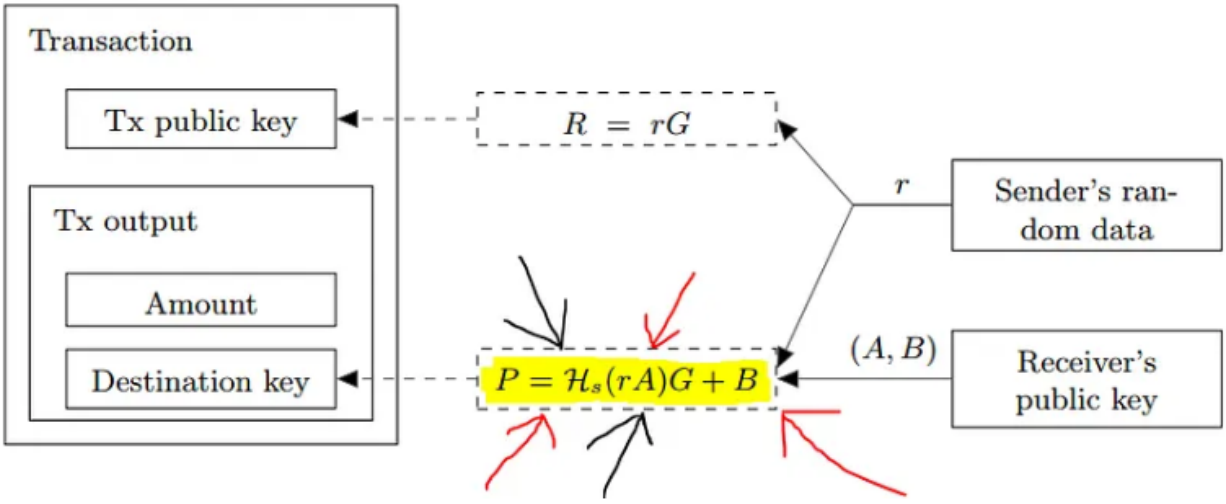


Рисунок 17. Механізм генерації Stealth Address

Такий підхід суттєво знижує можливість зв'язування транзакцій між собою. У публічних криптовалютах повторне використання адреси дозволяє досить легко встановити, що всі відповідні надходження належать одному користувачу. У випадку Monero це стає значно складніше, оскільки зовнішній спостерігач не може визначити, чи належать різні одноразові адреси одному й тому самому одержувачу. Таким чином, приховується не лише сама особа отримувача, а й структура його фінансової активності.

Важливою особливістю stealth-адрес є те, що лише власник відповідного приватного ключа може розпізнати, що певна транзакція адресована саме йому. Інші учасники мережі, навіть маючи повний доступ до блокчейну, не можуть визначити, кому саме призначено конкретний переказ. Це досягається за рахунок використання криптографічних механізмів, які дозволяють одержувачу "відфільтровувати" свої транзакції з загального потоку даних, не розкриваючи свою ідентичність третім особам. У результаті забезпечується поєднання конфіденційності та можливості коректного функціонування мережі.

Застосування stealth-адрес також ускладнює проведення аналітики блокчейну, оскільки зникає можливість простого відстеження балансу конкретного користувача або визначення загального обсягу отриманих ним коштів. Це особливо важливо з точки зору захисту фінансової приватності, адже у відкритих блокчейн-системах будь-яка особа може проаналізувати активність певної адреси, включаючи обсяги транзакцій і частоту їх здійснення. У Monero така інформація не є безпосередньо доступною, що значно підвищує рівень конфіденційності користувачів.

Водночас використання одноразових адрес супроводжується певними технічними витратами. Збільшення кількості унікальних адрес у блокчейні може впливати на обсяг даних, які необхідно зберігати та обробляти, а також ускладнює загальну структуру транзакцій. Як і у випадку з кільцевими підписами, це є проявом компромісу між підвищенням рівня приватності та ефективністю

системи. Проте в контексті Monero такі витрати є виправданими, оскільки вони забезпечують один із ключових елементів захисту користувача - приховування інформації про одержувача коштів.

2.4. Ring Confidential Transactions (RingCT) як механізм приховування суми переказу.

Поряд із приховуванням відправника та одержувача важливою складовою забезпечення конфіденційності в криптовалюті Monero є захист інформації про суму транзакції. У більшості публічних блокчейн-систем величина переказу є відкритою та доступною для аналізу будь-якому спостерігачеві. Це означає, що навіть якщо особа користувача не встановлена безпосередньо, сама структура його фінансової активності може бути частково реконструйована на основі обсягів переказів, частоти транзакцій та співвідношення між входами й виходами. Для усунення цієї проблеми в Monero використовується механізм Ring Confidential Transactions (RingCT), який дозволяє приховати суму переказу, зберігаючи при цьому можливість перевірки коректності транзакції.

Основна ідея RingCT полягає в тому, що сума транзакції не відображається у відкритому вигляді в блокчейні, а замінюється спеціальним криптографічним представленням, яке приховує її фактичне значення від зовнішнього спостерігача. При цьому мережа все одно має змогу переконатися, що транзакція є коректною, тобто що загальна сума вхідних коштів дорівнює сумі вихідних коштів з урахуванням комісії. Таким чином, RingCT вирішує одразу дві важливі задачі: забезпечує конфіденційність фінансової інформації та не допускає створення або знищення коштів поза встановленими правилами системи.

Особливість цього механізму полягає в тому, що він дозволяє перевіряти баланс транзакції без необхідності розкривати самі числові значення. Інакше кажучи, мережа може впевнитися, що користувач не намагається витратити більше коштів, ніж він має, однак при цьому точний обсяг переказу залишається прихованим для всіх, окрім безпосередніх учасників операції. Це є суттєвою перевагою порівняно з класичними публічними блокчейнами, де відкритість сум транзакцій створює додаткові можливості для фінансового профілювання користувачів.

Запровадження RingCT значно підвищило рівень конфіденційності Monero, оскільки без приховування суми навіть анонімізовані адреси відправника та одержувача не гарантували б повного захисту фінансової активності. Відкриті суми могли б використовуватися як додатковий аналітичний маркер для зв’язування транзакцій між собою, встановлення ймовірних шаблонів поведінки або звуження множини можливих учасників операції. Приховування цього параметра суттєво зменшує обсяг доступної для аналізу інформації та ускладнює побудову цілісної картини руху коштів у мережі.

Разом із тим використання RingCT, як і інших механізмів конфіденційності, супроводжується певними витратами. Складніші криптографічні процедури збільшують розмір транзакцій, підвищують вимоги до обробки даних та можуть впливати на загальну ефективність функціонування мережі. Це ще раз підтверджує, що високий рівень приватності в блокчейн-системах досягається не

безкоштовно, а вимагає додаткових ресурсів і складніших архітектурних рішень. Проте саме завдяки таким механізмам Monero змогла суттєво відійти від моделі прозорих транзакцій, характерної для більшості ранніх криптовалют.

2.5. Комплексна оцінка ефективності механізмів анонімізації Monero.

Розглянуті механізми анонімізації, що застосовуються в криптовалюті Monero, формують цілісну систему захисту конфіденційності транзакцій, яка суттєво відрізняється від підходів, реалізованих у більшості публічних блокчейн-систем. Кільцеві підписи, stealth-адреси та механізм Ring Confidential Transactions забезпечують приховування трьох ключових параметрів фінансової операції: джерела коштів, адреси одержувача та суми переказу. Саме комплексне застосування цих інструментів дозволяє досягти значно вищого рівня конфіденційності порівняно з криптовалютами, що використовують лише псевдонімність або часткові механізми захисту приватності.

Однією з головних переваг архітектури Monero є те, що всі зазначені механізми застосовуються на рівні базового протоколу та використовуються за замовчуванням. Це означає, що кожна транзакція в мережі автоматично отримує однаковий рівень захисту, незалежно від поведінки або технічної обізнаності користувача. Такий підхід суттєво знижує ризик витоку інформації через неправильне використання системи та унеможливлює ситуації, коли окремі транзакції залишаються менш захищеними. У результаті формується однорідне середовище, у якому всі операції мають подібний рівень конфіденційності, що додатково ускладнює аналітичне відстеження.

З точки зору ефективності анонімізації Monero забезпечує значний рівень невизначеності для зовнішнього спостерігача. Кільцеві підписи створюють множину можливих відправників, серед яких неможливо однозначно визначити реального, stealth-адреси унеможливлюють пряме встановлення отримувача, а RingCT приховує обсяг переказу. У поєднанні ці механізми суттєво обмежують обсяг доступної для аналізу інформації та ускладнюють застосування стандартних методів блокчейн-аналітики, які ефективно працюють у прозорих системах. Таким чином, Monero значно підвищує рівень конфіденційності не лише окремої транзакції, а й фінансової поведінки користувача в цілому.

Водночас ефективність механізмів анонімізації не є абсолютною і залежить від низки факторів. Зокрема, рівень захисту визначається параметрами реалізації протоколу, розміром множини можливих варіантів у кільцевих підписах, характером вибору елементів для змішування, а також загальною активністю мережі. Крім того, на практиці можливі ситуації, коли часткова інформація може бути отримана не шляхом прямого криптографічного аналізу, а через непрямі методи, такі як статистичне моделювання, аналіз часових характеристик або використання зовнішніх джерел даних. Це означає, що реальний рівень конфіденційності може залежати не лише від технічної реалізації протоколу, а й від умов його використання.

Ще одним важливим аспектом є те, що підвищення рівня конфіденційності супроводжується певними втратами ефективності системи. Застосування складних криптографічних механізмів призводить до збільшення розміру

транзакцій, підвищення вимог до обчислювальних ресурсів і ускладнення процесів обробки даних у мережі. Це може впливати на пропускну здатність системи, швидкість обробки транзакцій і загальну продуктивність. Таким чином, Monero демонструє характерний для анонімних криптовалют компроміс між рівнем конфіденційності та ефективністю функціонування.

Незважаючи на зазначені обмеження, Monero залишається однією з найбільш ефективних криптовалют з точки зору забезпечення приватності транзакцій. Її архітектура дозволяє значно зменшити можливості прямого відстеження фінансових потоків і ускладнює побудову аналітичних моделей, характерних для публічних блокчейн-систем. У цьому сенсі Monero виступає як показовий приклад того, як використання комплексних криптографічних підходів може змінити баланс між прозорістю та конфіденційністю в децентралізованих мережах.

РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ МЕТОДІВ ДЕАНОНІМІЗАЦІЇ MONERO ТА ОЦІНКА СКЛАДНОСТІ ПРОВЕДЕННЯ АТАК

3.1. Загальна класифікація атак деанонімізації криптовалютних транзакцій.

Деанонімізація криптовалютних транзакцій являє собою процес встановлення зв'язку між цифровою активністю в блокчейн-мережі та конкретними користувачами або їх фінансовою поведінкою. Незважаючи на використання криптографічних механізмів захисту, більшість блокчейн-систем залишають значний обсяг відкритих або непрямих даних, які можуть бути використані для проведення аналітики. У зв'язку з цим атаки деанонімізації становлять важливий напрям дослідження в галузі інформаційної безпеки та криптографії, особливо у випадку криптовалют із підвищеним рівнем конфіденційності, таких як Monero.

У загальному вигляді атаки деанонімізації можна класифікувати за характером використовуваних методів і джерел даних. Однією з основних категорій є криптографічні атаки, які спрямовані на виявлення слабких місць у самих механізмах захисту. Такі атаки передбачають аналіз алгоритмів, що використовуються для приховування транзакційної інформації, з метою знаходження вразливостей або можливостей для відновлення прихованих даних. Проте у сучасних криптовалютах, зокрема в Monero, криптографічні механізми базуються на добре досліджених математичних принципах, тому прямий злам криптографії є надзвичайно складним і на практиці малоймовірним.

Іншу важливу групу становлять статистичні атаки, які не намагаються безпосередньо зламати криптографію, а використовують аналіз великих обсягів транзакційних даних для виявлення закономірностей. У цьому випадку дослідник може оцінювати ймовірність того, що певний елемент транзакції є реальним, спираючись на частоту використання, часові характеристики або типові шаблони поведінки користувачів. Такі підходи особливо актуальні для систем із механізмами змішування, де анонімність досягається за рахунок створення множини можливих варіантів, серед яких потрібно визначити найбільш імовірний.

Окрему категорію становлять мережеві атаки, які проводяться не на рівні самого блокчейну, а на рівні мережевої інфраструктури. У цьому випадку аналізу підлягає процес розповсюдження транзакцій у мережі, включаючи джерело їх надсилання, час появи в різних вузлах та особливості маршрутизації. За певних умов це може дозволити встановити зв'язок між транзакцією та IP-адресою або іншими характеристиками мережевої активності користувача. Такі атаки не порушують криптографічний захист даних, але використовують особливості функціонування мережі для отримання додаткової інформації.

Також значну роль відіграють поведінкові та прикладні атаки, які грунтуються на аналізі дій самих користувачів або взаємодії з зовнішніми сервісами. До них належать ситуації, коли користувачі повторно використовують адреси, здійснюють характерні транзакції, взаємодіють із біржами або сервісами,

що вимагають ідентифікації, або залишають інші цифрові сліди, які можуть бути пов'язані з їх активністю в блокчейні. У таких випадках деанонімізація відбувається не через технічні вразливості системи, а через поєднання блокчейн-даних із зовнішніми джерелами інформації.

Варто зазначити, що в реальних умовах атаки деанонімізації часто не обмежуються одним підходом, а поєднують кілька методів одночасно. Наприклад, статистичний аналіз може використовуватися разом із мережевими спостереженнями або зовнішніми даними для підвищення точності результатів. У результаті навіть часткова інформація, отримана з різних джерел, може бути об'єднана в більш повну картину, що підвищує ефективність деанонімізації.

3.2. Статистичний аналіз транзакцій та особливості вибору mixins.

Одним із найбільш поширених підходів до деанонімізації транзакцій у криптовалютах із підвищеним рівнем конфіденційності є використання статистичного аналізу. На відміну від криптографічних атак, які намагаються безпосередньо порушити захисні механізми системи, статистичні методи грунтуються на аналізі закономірностей у великих масивах даних. У випадку Monero такі підходи спрямовані на зменшення невизначеності щодо реального джерела транзакції шляхом оцінювання ймовірностей для кожного з можливих варіантів.

Основою для проведення такого аналізу є особливості формування кільцевих підписів, у яких реальний вхід транзакції змішується з іншими виходами, що виступають як приманки, або mixins. Ідея цього механізму полягає в тому, що всі елементи кільця виглядають однаково можливими кандидатами на роль справжнього входу. Проте в реальних умовах розподіл цих елементів у блокчейні та спосіб їх вибору можуть створювати статистичні відмінності, які потенційно можна використати для аналітики.

Одним із ключових факторів є часовий розподіл виходів, які включаються до кільця. У ранніх реалізаціях Monero спостерігалася ситуація, коли реальні входи транзакцій зазвичай були значно "молодшими", тобто створеними нещодавно, тоді як приманки могли вибиратися з ширшого діапазону часу. Це призводило до появи статистичної нерівномірності, за якої найбільш імовірним кандидатом на роль реального входу ставав елемент із певними часовими характеристиками. Таким чином, навіть без прямого доступу до прихованої інформації дослідник міг оцінити ймовірність того, який із елементів кільця є справжнім.

Ще одним аспектом є розмір кільця, тобто кількість можливих варіантів у межах однієї транзакції. Чим більша кількість mixins використовується, тим вищим є рівень невизначеності для спостерігача. Однак навіть у цьому випадку статистичні методи можуть зменшувати ефективний рівень анонімності, якщо існують додаткові ознаки, що дозволяють відрізнити реальний вхід від приманок. У результаті фактична анонімність може бути нижчою, ніж теоретично очікувана на основі розміру кільця.

Важливу роль у статистичному аналізі відіграє також поведінка користувачів і характер їхніх транзакцій. Наприклад, якщо користувач здійснює операції з певною регулярністю або використовує типові шаблони дій, це може

створювати додаткові кореляції, які дозволяють пов'язувати між собою різні транзакції. У поєднанні з аналізом mixins такі поведінкові особливості можуть підвищувати точність припущень щодо реального джерела коштів.

З часом розробники Monero врахували результати подібних досліджень і внесли зміни до механізмів вибору приманок. Зокрема, було вдосконалено алгоритми відбору виходів таким чином, щоб їх розподіл більш точно відповідав реальним характеристикам використання коштів у мережі. Це дозволило зменшити ефективність простих статистичних атак і підвищити загальний рівень конфіденційності. Таким чином, розвиток протоколу Monero демонструє постійну взаємодію між методами захисту та методами аналізу.

Незважаючи на вдосконалення механізмів анонімізації, статистичні атаки залишаються актуальним інструментом дослідження криптовалютних систем. Вони не дають гарантованого результату у вигляді однозначної деанонімізації, однак дозволяють зменшити множину можливих варіантів і підвищити ймовірність правильного припущення. У цьому сенсі їх ефективність залежить від обсягу доступних даних, точності використовуваних моделей і наявності додаткової інформації, яка може бути використана для уточнення результатів.

3.3. Аналіз часових і поведінкових характеристик транзакцій.

Окрім статистичного аналізу структури транзакцій, важливим напрямом деанонімізації криптовалютних операцій є дослідження часових і поведінкових характеристик активності користувачів. У багатьох випадках навіть за наявності ефективних криптографічних механізмів приховування окремих параметрів транзакції певні закономірності у часі здійснення операцій або в характері дій користувача можуть створювати додаткові можливості для аналітики. Саме тому аналіз поведінкових і часових ознак є важливим доповненням до статистичних методів деанонімізації.

Часовий аналіз грунтується на припущенні, що поведінка користувачів у блокчейн-системах не є повністю випадковою. У реальних умовах транзакції часто здійснюються в конкретні часові проміжки, пов'язані з особливостями людської активності, режимом роботи сервісів, реакцією на зовнішні події або технічними сценаріями використання коштів. Якщо певні транзакції з'являються в мережі з характерною періодичністю або в специфічній часовій послідовності, це може використовуватися для встановлення кореляцій між різними операціями або звуження множини можливих джерел активності.

Особливе значення має аналіз часу між отриманням і подальшим витрачанням коштів. Якщо користувач регулярно витрачає активи через короткий або типовий проміжок часу після їх надходження, це може створювати повторювані шаблони, які потенційно можна використовувати для побудови статистичних припущень щодо справжніх входів транзакцій. У поєднанні з іншими методами, зокрема аналізом mixins, часові характеристики можуть підвищувати ймовірність правильного визначення реального джерела коштів навіть без прямого порушення криптографічного захисту.

Поведінковий аналіз стосується ширшого спектра ознак, пов'язаних із характером використання криптовалюти конкретним користувачем або групою користувачів. До таких ознак можуть належати типові розміри переказів, частота

здійснення транзакцій, повторювані патерни фінансової активності, характер взаємодії з біржами або сервісами, а також послідовність дій у межах певних сценаріїв використання мережі. Якщо користувач демонструє стабільні або впізнавані моделі поведінки, це може спростити процес аналітичного зв'язування його транзакцій між собою.

Окремий ризик становить ситуація, коли поведінкові характеристики блокчейн-активності можуть бути співвіднесені з даними з зовнішніх джерел. Наприклад, часові патерни фінансових операцій можуть збігатися з активністю користувача на певних онлайн-сервісах, біржах або платформах, що ведуть облік часу виконання операцій. У такому випадку навіть частково анонімізовані транзакції можуть бути пов'язані з конкретною особою або організацією не через аналіз самого блокчейну, а через зіставлення поведінкових ознак із зовнішніми подіями.

Важливо підкреслити, що часовий і поведінковий аналіз рідко забезпечує повну деанонімізацію сам по собі. Зазвичай його роль полягає у зменшенні рівня невизначеності та підвищенні ефективності інших аналітичних методів. Інакше кажучи, такі підходи найчастіше не дають однозначної відповіді, але дозволяють сформувати більш обгрунтовані припущення щодо можливого зв'язку між транзакціями, адресами або користувачами. Саме тому в практичних сценаріях вони часто використовуються в комбінації зі статистичними, мережевими або прикладними методами аналізу.

У випадку Monero наявність вбудованих механізмів конфіденційності значно ускладнює застосування таких підходів, однак повністю не усуває їхню актуальність. Якщо технічні параметри транзакцій приховані, то часові та поведінкові ознаки можуть залишатися одними з небагатьох доступних каналів для непрямої аналітики. Саме тому питання фінансової конфіденційності в криптовалютних системах слід розглядати не лише з позиції криптографії, а й у контексті реальної поведінки користувачів та їхньої взаємодії з мережею.

3.4. Мережеві атаки та деанонімізація на рівні мережевої інфраструктури.

Окрім аналізу транзакцій безпосередньо в блокчейні, важливим напрямом деанонімізації криптовалют є дослідження мережевої інфраструктури, через яку користувачі взаємодіють із системою. У багатьох випадках навіть якщо сама транзакція на рівні блокчейну добре захищена криптографічно, процес її передавання мережею може залишати додаткові цифрові сліди, які потенційно можуть бути використані для встановлення джерела активності. Саме тому мережеві атаки розглядаються як окремий і важливий клас методів деанонімізації.

Сутність таких атак полягає в тому, що транзакція перед тим, як бути включеною до блоку, повинна бути поширена мережею між вузлами. На цьому етапі вона проходить через певний ланцюг мережевих з'єднань, що може створювати можливість для спостереження за її маршрутом, часом появи та потенційним джерелом. Якщо зловмисник або дослідник контролює достатню кількість вузлів мережі або має можливість моніторити мережевий трафік, він може намагатися визначити, з якого саме вузла транзакція була отримана найраніше. У деяких випадках це дозволяє зробити припущення про її початкове

джерело або хоча б звузити коло можливих відправників.

Одним із найбільш очевидних ризиків є можливість встановлення зв'язку між транзакцією та IP-адресою користувача. Якщо користувач надсилає транзакцію без використання додаткових механізмів мережевої анонімізації, то вузли, які першими отримують цю транзакцію, потенційно можуть спостерігати адресу мережевого джерела або інші параметри з'єднання. У такому разі навіть за умови високого рівня конфіденційності на рівні блокчейну виникає ризик витоку інформації про фізичне або мережеве походження транзакції. Це особливо важливо в контексті систем, де приватність транзакцій є однією з головних функціональних вимог.

Мережеві атаки можуть також грунтуватися на аналізі топології мережі та поведінки вузлів під час поширення транзакцій. Якщо дослідник має змогу спостерігати за великою частиною мережі, він може аналізувати порядок появи транзакцій у різних точках інфраструктури, швидкість їх розповсюдження та характер маршрутизації. На основі цього можна будувати ймовірнісні моделі, які дозволяють оцінити, який саме вузол був найближчим до джерела початкової передачі. Хоча такі методи зазвичай не дають абсолютно точного результату, вони можуть істотно зменшувати рівень анонімності користувача.

У випадку Monero ця проблема є особливо актуальною, оскільки навіть ефективні механізми приховування параметрів транзакції не можуть повністю захистити користувача, якщо його мережевий рівень залишається відкритим для спостереження. Саме тому для підвищення рівня захисту часто рекомендується використання додаткових засобів мережевої анонімізації, таких як проксі-сервери, VPN або анонімні мережі маршрутизації. Інакше кажучи, конфіденційність у криптовалютних системах залежить не лише від криптографії блокчейну, а й від того, наскільки захищеним є сам канал взаємодії користувача з мережею.

Мережеві атаки мають свої обмеження. Для їх успішного проведення зазвичай потрібен значний рівень контролю над інфраструктурою мережі, доступ до великої кількості вузлів або можливість широкомасштабного моніторингу трафіку. Це робить такі атаки більш складними в організаційному та технічному плані порівняно з аналізом відкритих блокчейн-даних. Проте у випадку реалізації подібного контролю вони можуть становити серйозну загрозу, оскільки дозволяють отримувати інформацію, недоступну на рівні самого блокчейну.

3.5. Оцінка складності, обмежень і практичної реалізованості атак деанонімізації Monero.

Аналіз основних підходів до деанонімізації Monero свідчить про те, що повне розкриття транзакційної активності користувачів у цій системі є значно складнішим завданням, ніж у випадку публічних псевдонімних криптовалют, таких як Bitcoin або Litecoin. Це зумовлено тим, що Monero реалізує багаторівневу модель захисту конфіденційності, яка одночасно приховує джерело коштів, одержувача та суму транзакції. У результаті жоден окремий метод аналізу не дає достатньої кількості інформації для прямої та однозначної деанонімізації, а більшість практичних підходів зводиться до поступового зменшення рівня невизначеності, а не до повного встановлення особи користувача.

З точки зору обчислювальної складності прямі криптографічні атаки на

механізми Monero можна вважати практично нереалістичними за сучасного рівня розвитку обчислювальних засобів. Використовувані в системі криптографічні конструкції розроблені таким чином, щоб забезпечувати математично обгрунтований рівень захисту, а їх компрометація вимагала б або фундаментального прориву в криптоаналізі, або наявності критичних помилок у реалізації. Саме тому на практиці більшість досліджень деанонімізації Monero не намагається зламати криптографію безпосередньо, а зосереджується на непрямих ознаках, статистичних залежностях і зовнішніх джерелах інформації.

Статистичні та часові атаки мають значно нижчий поріг практичної реалізації, однак їх ефективність обмежується ймовірнісним характером отриманих результатів. Такі методи можуть дозволяти робити припущення щодо можливого реального входу транзакції, виявляти типові шаблони поведінки або зменшувати множину потенційних варіантів, однак вони рідко забезпечують стовідсоткову впевненість. Крім того, ефективність цих підходів суттєво залежить від конкретної версії протоколу, активності мережі, параметрів формування транзакцій та якості доступних даних. Це означає, що навіть успішна аналітична модель у більшості випадків не дає абсолютної деанонімізації, а лише підвищує ймовірність певного висновку.

Мережеві атаки є потенційно небезпечними, оскільки вони можуть надавати інформацію, яка не доступна безпосередньо з блокчейну. У разі достатнього контролю над інфраструктурою мережі або можливості масштабного спостереження за трафіком дослідник може намагатися встановити джерело первинного поширення транзакції. Проте практична реалізація таких атак пов’язана з високими організаційними та технічними витратами. Для цього необхідно контролювати значну кількість вузлів, мати доступ до мережевих маршрутів або забезпечити постійний моніторинг великого обсягу трафіку. Таким чином, хоча мережеві атаки є теоретично можливими, їх застосування в реальних умовах потребує значних ресурсів і не завжди гарантує надійний результат.

Окрему роль у деанонімізації Monero відіграють поведінкові та прикладні фактори. У багатьох випадках найбільш реалістичним шляхом часткової деанонімізації є не злам самої криптовалютної системи, а використання помилок або звичок користувача. До таких ситуацій належать повторювані патерни активності, взаємодія з централізованими сервісами, біржами або платформами, що вимагають ідентифікації, а також кореляція блокчейн-активності з іншими цифровими слідами. Саме тому практична стійкість Monero до деанонімізації значною мірою залежить не лише від протоколу, а й від того, наскільки обережно та послідовно користувач дотримується принципів цифрової приватності.

Загалом можна стверджувати, що деанонімізація Monero в більшості реалістичних сценаріїв є не задачею повного розкриття інформації, а задачею аналітичного звуження невизначеності. Інакше кажучи, дослідник рідко отримує прямий доказ того, хто саме здійснив конкретну транзакцію, але може поступово збільшувати ймовірність певних припущень шляхом поєднання кількох методів аналізу. У цьому сенсі атаки на Monero є не стільки криптографічним “зламом”, скільки спробою побудувати найбільш імовірну інтерпретацію неповних даних

Таким чином, Monero демонструє високий рівень стійкості до прямої

деанонімізації, однак не є абсолютно невразливою системою. Її конфіденційність суттєво перевищує рівень захисту, характерний для прозорих блокчейн-систем, однак практична ефективність цього захисту залежить від сукупності технічних, поведінкових і мережевих факторів. Саме ця обставина дозволяє зробити важливий висновок: Monero значно ускладнює процес деанонімізації, переводячи його з рівня прямого блокчейн-аналізу в площину складних, ресурсомістких і переважно ймовірнісних атак, що і визначає її як одну з найбільш стійких до аналітичного спостереження криптовалют сучасності.

РОЗДІЛ 4. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ АНОНІМНИХ КРИПТОВАЛЮТ У ПОРІВНЯННІ З BITCOIN ТА LITECOIN

4.1. Порівняння прозорості та конфіденційності транзакцій.

Одним із ключових критеріїв порівняння сучасних криптовалютних систем є співвідношення між прозорістю транзакцій та рівнем конфіденційності користувачів. Саме ця характеристика значною мірою визначає, наскільки легко можна відстежувати рух цифрових активів, встановлювати зв'язки між адресами та проводити подальший аналіз фінансової активності в межах блокчейн-мережі. У цьому контексті Monero, Bitcoin і Litecoin демонструють різні підходи до організації транзакційного середовища та захисту інформації про користувачів.

Bitcoin і Litecoin функціонують як публічні псевдонімні криптовалюти, у яких історія всіх транзакцій є відкритою для перегляду та аналізу. У таких мережах будь-який учасник або зовнішній спостерігач може отримати доступ до інформації про адреси, суми переказів, часові характеристики операцій та зв'язки між транзакціями. Хоча безпосередньо персональні дані користувачів у блокчейні не зберігаються, сама структура фінансової активності є достатньо прозорою для побудови аналітичних моделей. Це означає, що Bitcoin і Litecoin забезпечують радше псевдонімність, ніж справжню конфіденційність.

На відміну від них, Monero орієнтована на мінімізацію доступної для аналізу інформації про транзакції. У цій системі приховуються не лише адреси учасників, а й джерело коштів та сума переказу, що істотно ускладнює можливість зовнішнього спостереження. Якщо в Bitcoin або Litecoin можна простежити маршрут руху активів між адресами, то в Monero така аналітика значною мірою втрачає ефективність через використання комплексних механізмів анонімізації. У результаті Monero забезпечує значно вищий рівень конфіденційності, оскільки обмежує як прямий, так і непрямий аналіз транзакційної активності.

Прозорість Bitcoin і Litecoin має свої очевидні переваги. Відкритість блокчейну полегшує незалежний аудит, спрощує перевірку коректності операцій, сприяє довірі до мережі та дозволяє використовувати блокчейн-аналітику для дослідження фінансових потоків. У певних контекстах це може бути корисним як для технічного моніторингу, так і для фінансового контролю. Проте з точки зору захисту користувача така модель має суттєве обмеження, оскільки відкритість інформації створює передумови для відстеження активності, побудови фінансових профілів і потенційної деанонімізації.

Monero, навпаки, демонструє підхід, у якому пріоритет надається саме фінансовій конфіденційності. Це означає, що користувачі отримують значно вищий рівень захисту від спостереження, однак зовнішній аудит і незалежний аналіз активності мережі стають складнішими. Таким чином, Monero обмежує не лише можливості аналітики з боку сторонніх спостерігачів, а й загальну прозорість блокчейн-системи як такої. У цьому полягає фундаментальна відмінність між публічними прозорими криптовалютами та системами, орієнтованими на конфіденційність.

4.2. Втрати ефективності анонімних криптовалют як наслідок посилення приватності.

Підвищення рівня конфіденційності в криптовалютних системах не є нейтральним з технічної точки зору, оскільки впровадження складніших механізмів захисту приватності майже завжди супроводжується додатковими витратами ресурсів і певними втратами ефективності. У випадку Monero це проявляється у збільшенні складності транзакційної структури, підвищенні вимог до обчислювальних операцій, зростанні обсягу даних, що зберігаються в мережі, а також у зниженні рівня загальної прозорості блокчейну. Таким чином, конфіденційність у Monero досягається не безкоштовно, а є результатом свідомого архітектурного компромісу.

Однією з основних втрат ефективності є збільшення розміру транзакцій. У публічних псевдонімних криптовалютах, таких як Bitcoin і Litecoin, структура транзакції є відносно простою, оскільки містить відкриті посилання на входи, виходи та суми переказів. У Monero ж для забезпечення анонімізації необхідно включати додаткові криптографічні елементи, пов'язані з приховуванням відправника, одержувача та суми. У результаті кожна окрема транзакція містить більше даних, що збільшує навантаження на мережу та підвищує вимоги до зберігання інформації в блокчейні.

Ще одним важливим аспектом є зростання обчислювальної складності перевірки транзакцій. У системах із відкритою структурою транзакцій валідація здійснюється простіше, оскільки ключові параметри доступні для безпосередньої перевірки. У Monero ж мережа повинна підтверджувати коректність операцій без розкриття прихованих даних, що вимагає використання складніших криптографічних процедур. Це підвищує обчислювальне навантаження на вузли мережі та може впливати на загальну продуктивність системи, особливо в умовах великої кількості транзакцій.

Важливим наслідком посилення приватності є також зменшення аналітичної прозорості мережі. Хоча з точки зору захисту користувача це є очевидною перевагою, для самої екосистеми блокчейну така властивість може створювати певні обмеження. У прозорих системах легше здійснювати аудит, оцінювати структуру фінансових потоків, виявляти технічні аномалії та аналізувати активність мережі. У Monero ці можливості суттєво обмежені, що робить систему менш зручною для зовнішнього спостереження, моніторингу та аналітичного контролю.

Крім того, посилення приватності може впливати і на загальну масштабованість мережі. Збільшення обсягу транзакційних даних і складності їх перевірки призводить до підвищення навантаження на інфраструктуру, що може ускладнювати підтримання високої пропускної здатності системи. Це особливо важливо в умовах зростання популярності криптовалюти, коли кількість транзакцій і загальний обсяг даних постійно збільшуються. У такому випадку архітектурні рішення, спрямовані на захист приватності, можуть створювати додаткові виклики для продуктивності та довгострокової ефективності мережі.

4.3. Порівняння Monero, Bitcoin і Litecoin за технічними та експлуатаційними характеристиками.

Порівняння Monero, Bitcoin і Litecoin за технічними та експлуатаційними характеристиками дозволяє чіткіше визначити, як різні архітектурні пріоритети впливають на практичні властивості криптовалютних систем. Хоча всі три мережі належать до класу децентралізованих блокчейн-систем і виконують функцію передачі цифрової вартості, їхня внутрішня логіка побудови суттєво відрізняється залежно від того, що саме ставиться в пріоритет: прозорість, швидкість, простота обробки чи конфіденційність.

Bitcoin виступає як базова модель публічної децентралізованої криптовалюти, у якій головними перевагами є надійність, стабільність, висока перевірюваність і передбачуваність архітектури. Його блокчейн характеризується відкритою структурою транзакцій, що полегшує аудит і аналітичне дослідження фінансових потоків. Водночас саме ця прозорість знижує рівень фінансової конфіденційності користувачів, оскільки адреси та зв'язки між транзакціями залишаються доступними для аналізу. З технічної точки зору Bitcoin є відносно консервативною системою, орієнтованою на стабільність і безпечність, а не на складні механізми приховування даних.

Litecoin багато в чому наслідує архітектурну логіку Bitcoin, однак був створений як більш "легка" і швидка альтернатива для проведення цифрових платежів. Його технічні параметри орієнтовані на швидше підтвердження транзакцій і дещо інший баланс між швидкодією та класичною моделлю блокчейн-безпеки. Проте в аспекті конфіденційності Litecoin не пропонує принципово нового підходу порівняно з Bitcoin, оскільки також зберігає публічну структуру транзакцій і загалом залишається псевдонімною, а не анонімною системою. Це означає, що з точки зору приватності Litecoin успадковує ті самі обмеження, які характерні для більшості ранніх криптовалют.

Monero, на відміну від Bitcoin і Litecoin, побудована навколо зовсім іншого архітектурного пріоритету - забезпечення конфіденційності користувачів. Саме тому її технічна реалізація є складнішою та передбачає використання додаткових криптографічних механізмів, які приховують ключові параметри транзакції. У результаті Monero значно виграє з точки зору приватності, однак ця перевага супроводжується підвищеними витратами ресурсів, складнішою структурою транзакцій і меншою аналітичною прозорістю. Таким чином, якщо Bitcoin і Litecoin можна розглядати як системи з акцентом на відкритість і відносну простоту, то Monero є прикладом системи, що свідомо обирає складнішу архітектуру заради захисту фінансової інформації.

З експлуатаційної точки зору це означає, що Bitcoin і Litecoin є зручнішими для зовнішнього моніторингу, аудиту, дослідження транзакційної активності та технічного аналізу мережі. Їхні блокчейни простіші для інтерпретації та не потребують настільки складних процедур перевірки прихованих параметрів. Monero ж, навпаки, істотно ускладнює як зовнішній аналіз, так і загальну структуру обробки даних у мережі, що впливає на вимоги до обчислювальних ресурсів, розмір транзакцій і характер функціонування системи в цілому.

4.4. Узагальнення компромісу між анонімністю, прозорістю та ефективністю.

Порівняльний аналіз Monero, Bitcoin і Litecoin дає підстави стверджувати,

що сучасні криптовалютні системи не можуть одночасно максимізувати всі бажані властивості без необхідності певних компромісів. Насамперед це стосується трьох ключових характеристик: анонімності, прозорості та ефективності. Посилення однієї з них, як правило, супроводжується послабленням іншої, що і формує фундаментальний архітектурний вибір під час побудови блокчейн-систем.

Bitcoin і Litecoin демонструють модель, у якій основний акцент зроблено на прозорості та відносній технічній простоті. Їхня архітектура дозволяє зберігати відкритий і добре перевірюваний реєстр транзакцій, що спрощує аудит, аналітику, технічний моніторинг і підтвердження коректності операцій. Такий підхід забезпечує високу перевірюваність функціонування системи та сприяє довірі до мережі як до відкритої інфраструктури. Водночас саме ця прозорість обмежує рівень фінансової приватності користувачів, оскільки відкритість транзакційної історії створює умови для подальшої аналітики та потенційної деанонімізації.

Monero, навпаки, демонструє модель, у якій пріоритет надається саме захисту конфіденційності. Її архітектура побудована таким чином, щоб мінімізувати кількість доступної для аналізу інформації та ускладнити простеження фінансових потоків. У результаті користувачі отримують значно вищий рівень захисту від аналітичного спостереження, однак це супроводжується ускладненням структури транзакцій, зростанням обчислювальних витрат, збільшенням обсягу даних і зменшенням загальної прозорості мережі. Отже, підвищення рівня анонімності досягається ціною технічної та експлуатаційної ефективності.

Таким чином, компроміс між анонімністю, прозорістю та ефективністю можна розглядати як одну з фундаментальних закономірностей розвитку криптовалютних систем. Якщо система прагне бути максимально відкритою, легко перевірюваною та зручною для аналітики, вона зазвичай втрачає частину приватності. Якщо ж вона орієнтується на захист конфіденційності, це неминуче вимагає складніших криптографічних рішень і супроводжується додатковими ресурсними витратами. У цьому сенсі жодна з розглянутих криптовалют не є “універсально найкращою”, оскільки кожна з них реалізує власний баланс між цими властивостями відповідно до закладених архітектурних пріоритетів.

РОЗДІЛ 5. ОЦІНКА ТА ОБГРУНТУВАННЯ РЕСУРСІВ НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ СМАРТ-КОНТРАКТІВ

5.1. Поняття Gas та Ether як основи ресурсної моделі Ethereum.

Однією з ключових особливостей платформи Ethereum є наявність власної ресурсної моделі, яка дозволяє контролювати обчислювальне навантаження на мережу та економічно регулювати виконання операцій у децентралізованому середовищі. На відміну від класичних криптовалютних систем, де основною функцією блокчейну є передача цифрових активів, Ethereum виконує значно ширший спектр завдань, оскільки підтримує запуск смарт-контрактів і виконання програмного коду. Саме тому в цій мережі виникла необхідність у спеціальному механізмі обліку витрат ресурсів, який забезпечує справедливий розподіл навантаження між учасниками системи та запобігає зловживанню обчислювальними можливостями мережі.

Основу такої моделі становлять два взаємопов'язані поняття - gas та ether. Gas використовується як умовна одиниця вимірювання обчислювальних витрат, необхідних для виконання певної операції в мережі Ethereum. Інакше кажучи, gas відображає не фінансову, а саме ресурсну складову виконання транзакції або смарт-контракту. Кожна дія в межах мережі, незалежно від її складності, потребує певної кількості gas, яка визначається заздалегідь встановленими правилами протоколу. Завдяки цьому виконання навіть простих операцій, таких як передача активів, і складніших дій, пов'язаних із виконанням коду, може бути формалізовано з точки зору споживання ресурсів.

Ether, у свою чергу, є власною криптовалютою мережі Ethereum, яка використовується як економічний ресурс для оплати цих обчислювальних витрат. Якщо gas відображає обсяг необхідних ресурсів, то ether виступає засобом їх фінансового забезпечення. Саме в ether, або точніше в його дрібних частинах, фактично сплачується вартість виконання транзакцій і смарт-контрактів. Таким чином, gas і ether не є тотожними поняттями: перше описує технічну вартість обчислень, а друге - економічний механізм їх оплати.

Запровадження gas як окремої обчислювальної одиниці має важливе функціональне значення для всієї архітектури Ethereum. По-перше, це дозволяє точно оцінювати складність виконання конкретних операцій незалежно від ринкової вартості криптовалюти. По-друге, такий підхід створює захист від неефективного або зловмисного використання мережі, оскільки будь-яке виконання коду вимагає реальних витрат. Це особливо важливо в умовах децентралізованого середовища, де кожна операція повинна бути виконана не одним сервером, а багатьма вузлами мережі. Без подібного механізму зловмисник міг би навантажувати систему безкоштовними або надмірно складними обчисленнями, що створювало б ризик порушення її стабільного функціонування.

Ще одним важливим аспектом є те, що ресурсна модель Ethereum забезпечує певний рівень передбачуваності витрат. Оскільки кожна операція має визначену "ціну" в gas, користувач або розробник смарт-контракту може заздалегідь оцінити, скільки ресурсів потенційно потребуватиме виконання тієї чи іншої логіки. Це має велике значення для проєктування децентралізованих

застосунків, оскільки дозволяє враховувати не лише функціональність контракту, а й вартість його практичного використання в реальному середовищі.

5.2. Принципи обчислення вартості виконання смарт-контрактів.

Вартість виконання операцій у мережі Ethereum визначається на основі кількості gas, необхідної для обробки конкретної транзакції або виконання смарт-контракту. Цей процес базується на чітко визначених правилах, відповідно до яких кожна елементарна операція в середовищі виконання має фіксовану або передбачувану "ціну" в gas. Таким чином, загальна вартість виконання смарт-контракту формується як сума витрат на всі обчислювальні дії, які відбуваються під час його виконання.

Ключовим фактором, що впливає на обсяг споживаного gas, є складність виконуваного коду. Чим більше логічних операцій, умовних перевірок, звернень до пам'яті та змін стану мережі здійснює смарт-контракт, тим більшими будуть обчислювальні витрати. Особливо ресурсоємними є операції, пов'язані зі збереженням або зміною даних у блокчейні, оскільки вони впливають на глобальний стан системи та потребують обробки всіма вузлами мережі. У той час як прості обчислення або локальні операції можуть мати відносно низьку вартість, робота зі станом мережі зазвичай є значно дорожчою.

Важливим аспектом є також те, що виконання смарт-контракту відбувається у спеціалізованому середовищі, яке забезпечує однаковий результат на всіх вузлах мережі. Це означає, що кожна операція повинна бути детермінованою та передбачуваною, а її вартість - заздалегідь визначеною. Завдяки цьому користувач або розробник може оцінити приблизні витрати gas ще до фактичного запуску контракту. Такий підхід забезпечує прозорість ресурсної моделі та дозволяє уникнути ситуацій, коли виконання операції призводить до неконтрольованих витрат.

Окрім кількості gas, важливу роль відіграє також параметр, що визначає вартість одиниці gas у реальних фінансових термінах. Користувач самостійно встановлює, яку кількість ether він готовий витратити за одиницю gas, що впливає на пріоритет обробки його транзакції в мережі. Таким чином, загальна вартість виконання смарт-контракту формується як добуток обсягу необхідного gas на його ціну в ether. Це створює гнучку економічну модель, у якій користувач може балансувати між швидкістю виконання операції та її вартістю.

Ще одним важливим принципом є наявність обмеження на максимальну кількість gas, яку може бути витрачено в межах однієї транзакції. Це так званий gas limit, який встановлюється для запобігання надмірному споживанню ресурсів або нескінченному виконанню коду. Якщо під час виконання смарт-контракту вичерпується встановлений ліміт gas, виконання припиняється, а зміни стану можуть бути скасовані. Такий механізм забезпечує стабільність мережі та захищає її від помилок у коді або зловмисних сценаріїв.

З точки зору розробки смарт-контрактів це означає, що ефективність коду безпосередньо впливає на його практичну придатність. Неефективно реалізовані алгоритми або надмірна складність логіки можуть призводити до значного збільшення вартості виконання, що робить використання контракту економічно невигідним. У зв'язку з цим оптимізація коду та раціональне використання

ресурсів є важливими аспектами розробки децентралізованих застосунків.

5.3. Фактори, що впливають на споживання gas у смарт-контрактах.

Обсяг gas, необхідний для виконання смарт-контракту в мережі Ethereum, залежить від сукупності технічних характеристик програмного коду та особливостей його взаємодії з блокчейн-середовищем. Хоча загальний принцип обчислення вартості базується на фіксованій ціні окремих операцій, фактичне споживання gas формується під впливом багатьох чинників, які визначають складність і ресурсоємність виконання контракту. Саме тому оцінка необхідних ресурсів для функціонування смарт-контракту потребує врахування не лише загальної логіки програми, а й конкретної структури реалізованих у ній дій.

Одним із головних факторів є кількість і тип виконуваних обчислювальних операцій. Просте математичне обчислення або базова логічна перевірка зазвичай потребують відносно невеликої кількості gas, тоді як складніші алгоритмічні конструкції, багатоетапні обчислення або велика кількість послідовних інструкцій збільшують загальне навантаження. Особливо це стосується контрактів, що реалізують розгалужену логіку, складні умови виконання або багатокрокову обробку вхідних даних.

Значно більший вплив на споживання gas мають операції, пов’язані зі збереженням і зміною даних у блокчейні. Будь-яке оновлення стану контракту є дорожчим за звичайні локальні обчислення, оскільки воно змінює глобальний стан мережі та потребує фіксації в блокчейні. Саме тому операції запису в постійну пам’ять смарт-контракту вважаються одними з найбільш ресурсоємних. У свою чергу, читання даних зазвичай є дешевшим, але при великій кількості звернень також може суттєво впливати на загальне споживання ресурсів.

Ще одним важливим фактором є обсяг і структура даних, з якими працює контракт. Чим більше даних необхідно передати, обробити або зберегти, тим більшими будуть витрати gas. Це стосується як параметрів, що передаються до функцій контракту, так і внутрішніх структур даних, які використовуються для організації логіки роботи програми. Контракти, що працюють із масивами, списками, таблицями або іншими складними структурами, зазвичай потребують більших ресурсів, ніж прості контракти з мінімальним набором змінних.

На споживання gas також впливає кількість взаємодій із зовнішніми контрактами або іншими компонентами екосистеми Ethereum. Якщо один смарт-контракт викликає інший або виконує ланцюг взаємопов’язаних дій, це збільшує загальну кількість операцій, які мають бути виконані в межах однієї транзакції. Такі міжконтрактні взаємодії роблять логіку гнучкішою та функціонально багатшою, однак одночасно підвищують її ресурсомісткість і можуть збільшувати вартість використання системи.

Важливу роль відіграє і якість реалізації коду. Неефективні програмні конструкції, зайві перевірки, дублювання логіки, надмірна кількість змінних або невдала організація зберігання даних можуть призводити до зайвого споживання gas навіть у відносно простих контрактах. Саме тому оптимізація коду є не лише питанням технічної якості програмування, а й безпосередньо впливає на економічну ефективність використання смарт-контракту.

5.4. Оцінка та обгрунтування необхідних ресурсів для функціонування смарт-контракту.

Оцінка ресурсів, необхідних для функціонування смарт-контракту в мережі Ethereum, є важливим етапом як з технічної, так і з економічної точки зору. На відміну від традиційних програмних систем, де виконання коду не має прямої фінансової вартості для користувача, у блокчейн-середовищі кожна операція пов'язана з витратами gas і, відповідно, потребує оплати в ether. Це означає, що будь-який смарт-контракт повинен розглядатися не лише як функціональна програма, а і як об'єкт із певною ресурсною вартістю, яка визначає доцільність його використання в реальних умовах.

Процес оцінки необхідних ресурсів базується на аналізі структури контракту та тих операцій, які він виконує під час своєї роботи. Насамперед враховується складність логіки, кількість функцій, обсяг оброблюваних даних, характер взаємодії з іншими контрактами, а також інтенсивність змін стану мережі. Кожен із цих елементів прямо впливає на кількість gas, яка буде витрачена під час виконання. У результаті формується уявлення про те, наскільки ресурсомістким є контракт і які витрати будуть пов'язані з його використанням.

Важливим аспектом є те, що витрати ресурсів можуть суттєво відрізнятися залежно від сценарію використання контракту. Один і той самий смарт-контракт може виконуватися з різною інтенсивністю, обробляти різні обсяги даних або викликатися з різною частотою. Це означає, що оцінка ресурсів повинна враховувати не лише структуру коду, а й типові сценарії його експлуатації. Наприклад, контракт, який рідко виконується, може мати більшу допустиму вартість операцій, тоді як контракт, що використовується часто, потребує більшої оптимізації для зниження витрат.

Обгрунтування необхідних ресурсів передбачає також аналіз економічної доцільності використання смарт-контракту. Якщо виконання певної функції потребує надмірної кількості gas, це може зробити її практичне застосування невигідним або обмежити коло користувачів, які готові взаємодіяти з таким контрактом. У зв'язку з цим розробники змушені знаходити баланс між функціональністю та ефективністю, оптимізуючи код таким чином, щоб забезпечити необхідні можливості при мінімальних витратах ресурсів.

Ще одним важливим фактором є змінність вартості gas у фінансовому вимірі. Оскільки ціна ether може коливатися, фактичні витрати на виконання смарт-контрактів також змінюються. Це означає, що оцінка ресурсів має враховувати не лише технічну складову, а й можливі економічні коливання, які можуть впливати на вартість використання системи. У практичному контексті це створює додаткову невизначеність і потребує врахування різних сценаріїв вартості виконання операцій.

5.5. Узагальнення ресурсної ефективності смарт-контрактів у контексті Ethereum.

Аналіз ресурсної моделі Ethereum свідчить про те, що функціонування смарт-контрактів у децентралізованому середовищі нерозривно пов'язане з необхідністю точного обліку та економічного регулювання обчислювальних витрат. На відміну від традиційних програмних систем, де використання ресурсів

часто приховане від кінцевого користувача, у блокчейн-мережі Ethereum кожна операція має чітко визначену технічну та фінансову вартість. Саме це робить ресурсну ефективність одним із ключових критеріїв оцінки практичної придатності смарт-контрактів.

Проведений аналіз показує, що рівень споживання gas визначається насамперед складністю логіки контракту, характером оброблюваних даних, кількістю змін стану мережі та взаємодією з іншими контрактами. Чим складнішою є реалізована функціональність, тим більшими стають витрати ресурсів, а отже і фінансова вартість використання смарт-контракту. Це означає, що програмованість блокчейну, яка є однією з головних переваг Ethereum, одночасно виступає і джерелом додаткового навантаження на мережу.

У цьому контексті ресурсна ефективність смарт-контрактів набуває не лише технічного, а й практичного значення. Неефективно реалізований контракт може бути формально працездатним, але економічно невигідним для постійного використання. Саме тому під час розробки децентралізованих застосунків необхідно враховувати не лише правильність логіки виконання, а й її вартість з точки зору споживання gas. Оптимізація коду, мінімізація зайвих операцій та раціональна організація зберігання даних стають важливими умовами ефективного функціонування контрактів у реальному середовищі.

Таким чином, ресурсна модель Ethereum демонструє, що обчислювальна свобода в децентралізованій системі не може бути необмеженою та безкоштовною. Виконання смарт-контрактів потребує чіткого балансу між функціональністю, технічною складністю та економічною доцільністю. Саме тому gas і ether виступають не лише елементами внутрішньої економіки Ethereum, а й інструментами забезпечення стабільності, передбачуваності та ефективності функціонування всієї мережі.

ВИСНОВКИ

У ході виконання даної роботи було здійснено комплексне теоретичне дослідження двох взаємопов'язаних напрямів розвитку сучасних блокчейн-систем: забезпечення конфіденційності криптовалютних транзакцій та ресурсної моделі функціонування смарт-контрактів. Проведений аналіз показав, що сучасні криптовалютні платформи реалізують різні архітектурні пріоритети, серед яких ключове місце займають прозорість, приватність, програмованість і ефективність використання ресурсів.

У межах першої частини роботи було встановлено, що публічні криптовалюти, такі як Bitcoin і Litecoin, забезпечують переважно псевдонімність, а не повноцінну анонімність користувачів. Хоча вони не містять прямих персональних даних у транзакціях, відкритість блокчейну створює сприятливі умови для аналітики, простеження фінансових потоків і потенційної деанонімізації. У цьому контексті було показано, що Monero реалізує принципово інший підхід, орієнтований на максимальне підвищення рівня конфіденційності транзакцій.

Дослідження механізмів анонімізації Monero дозволило встановити, що високий рівень приватності в цій криптовалюті досягається за рахунок комплексного використання кільцевих підписів, stealth-адрес і механізму Ring Confidential Transactions. У сукупності ці інструменти забезпечують приховування відправника, одержувача та суми переказу, що суттєво ускладнює класичний блокчейн-аналіз і робить Monero однією з найбільш конфіденційних криптовалют сучасності. Водночас було встановлено, що навіть за наявності таких механізмів система не є абсолютно невразливою до деанонімізації.

У роботі було проаналізовано основні підходи до деанонімізації Monero, зокрема статистичний аналіз транзакцій, дослідження часових і поведінкових характеристик, а також мережеві атаки на рівні інфраструктури. У результаті встановлено, що практична деанонімізація Monero, як правило, не зводиться до прямого зламу криптографічних механізмів, а базується на непрямих аналітичних підходах, які дозволяють лише зменшувати рівень невизначеності. Це дає підстави зробити висновок, що Monero забезпечує високий рівень стійкості до прямого аналітичного спостереження, хоча повний захист від усіх можливих сценаріїв деанонімізації не може вважатися абсолютним.

Окрему увагу в роботі було приділено порівняльному аналізу Monero, Bitcoin і Litecoin. Проведене дослідження показало, що підвищення рівня анонімності в криптовалютних системах супроводжується певними втратами ефективності. У випадку Monero це проявляється у складнішій структурі транзакцій, збільшенні обсягу даних, підвищенні обчислювальних витрат і зменшенні аналітичної прозорості мережі. Таким чином, було підтверджено, що між конфіденційністю, прозорістю та технічною ефективністю існує фундаментальний компроміс, який визначає архітектурні особливості різних криптовалютних систем.

У другій частині роботи було досліджено ресурсну модель Ethereum як середовища виконання смарт-контрактів. Встановлено, що функціонування смарт-контрактів у децентралізованому середовищі потребує чіткого механізму обліку

обчислювальних витрат, який реалізується через використання понять gas та ether. Було показано, що gas виступає одиницею вимірювання обчислювального навантаження, тоді як ether виконує функцію економічного ресурсу для оплати виконання операцій у мережі.

У результаті аналізу принципів обчислення вартості виконання смарт-контрактів встановлено, що рівень споживання gas визначається складністю логіки контракту, обсягом оброблюваних даних, кількістю змін стану мережі, характером взаємодії з іншими контрактами та якістю програмної реалізації. Це дозволило зробити висновок, що ресурсна ефективність смарт-контрактів є не менш важливою характеристикою, ніж їх функціональні можливості, а оцінка та обґрунтування необхідних ресурсів є обов'язковою складовою аналізу будь-якого блокчейн-рішення, орієнтованого на практичне використання.

Отже, у роботі було підтверджено, що сучасні блокчейн-системи розвиваються в умовах постійного пошуку балансу між безпекою, приватністю, прозорістю, програмованістю та ефективністю використання ресурсів. Monero і Ethereum демонструють два різні, але концептуально важливі напрями такого розвитку: перший орієнтований на захист фінансової конфіденційності, другий - на реалізацію програмованої децентралізованої логіки. Саме тому їх дослідження дозволяє глибше зрозуміти технічні та економічні компроміси, що лежать в основі сучасних криптовалютних і блокчейн-платформ.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Nakamoto S. Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System. 2008. URL: https://bitcoin.org/bitcoin.pdf
2. Bitcoin // Wikipedia. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Bitcoin
3. Litecoin Foundation. Litecoin – Opensource P2P digital currency. URL: https://litecoin.org/
4. Monero // Wikipedia. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Monero
5. Ethereum // Wikipedia. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Ethereum
6. CryptoSlate Coins. URL: https://cryptoslate.com/coins/
7. Blockchain.com Explorer: Bitcoin. URL: https://www.blockchain.com/explorer/assets/btc
8. Blockchair: Litecoin Explorer. URL: https://blockchair.com/litecoin
9. Blockchair: Monero Explorer. URL: https://blockchair.com/monero
10. Blockchair: Ethereum Explorer. URL: https://blockchair.com/ethereum
11. Noether S. Ring Signature Confidential Transactions for Monero. IACR Cryptology ePrint Archive. 2015. URL: https://eprint.iacr.org/2015/1098.pdf
12. Safest Cryptocurrencies Guide // CryptoVantage. URL: https://www.cryptovantage.com/guides/safest-cryptocurrencies/
13. Five Most Private Cryptocurrencies // Investopedia. URL: https://www.investopedia.com/tech/five-most-private-cryptocurrencies/
14. CertiK. What is Pseudonymity and Anonymity. URL: https://www.certik.com/blog/what-is-pseudonymity-and-anonymity
15. Blockchain Academy Mittweida. Anonymity vs Pseudonymity. URL: https://blockchain-academy.hs-mittweida.de/courses/blockchain-introduction-technical-beginner-to-intermediate/lessons/lesson-4-privacy-in-blockchain-2/topic/anonymity-vs-pseudonymity/
16. Chainstack. Stealth Addresses and Blockchain Transaction Privacy. URL: https://chainstack.com/stealth-addresses-blockchain-transaction-privacy/
17. Halborn. Explained: The Monero 51 Percent Attack (August 2025). URL: https://www.halborn.com/blog/post/explained-the-monero-51-percent-attack-

august-2025

18. How Do Gas Fees Work on Ethereum? // Binance Academy. URL: https://www.binance.com/uk-UA/academy/articles/how-do-gas-fees-work-on-ethereum
19. Alchemy. Ethereum Gas Explained. URL: https://www.alchemy.com/docs/ethereum-gas
20. Ethereum Foundation. Gas and Fees: Technical Overview. URL: https://ethereum.org/developers/docs/gas/
21. IEEE Xplore Digital Library. URL: https://ieeexplore.ieee.org/document/10963663
22. Wood G. Ethereum: A Secure Decentralised Generalised Transaction Ledger (Yellow Paper). 2014. URL: https://ethereum.github.io/yellowpaper/paper.pdf